

III.- ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

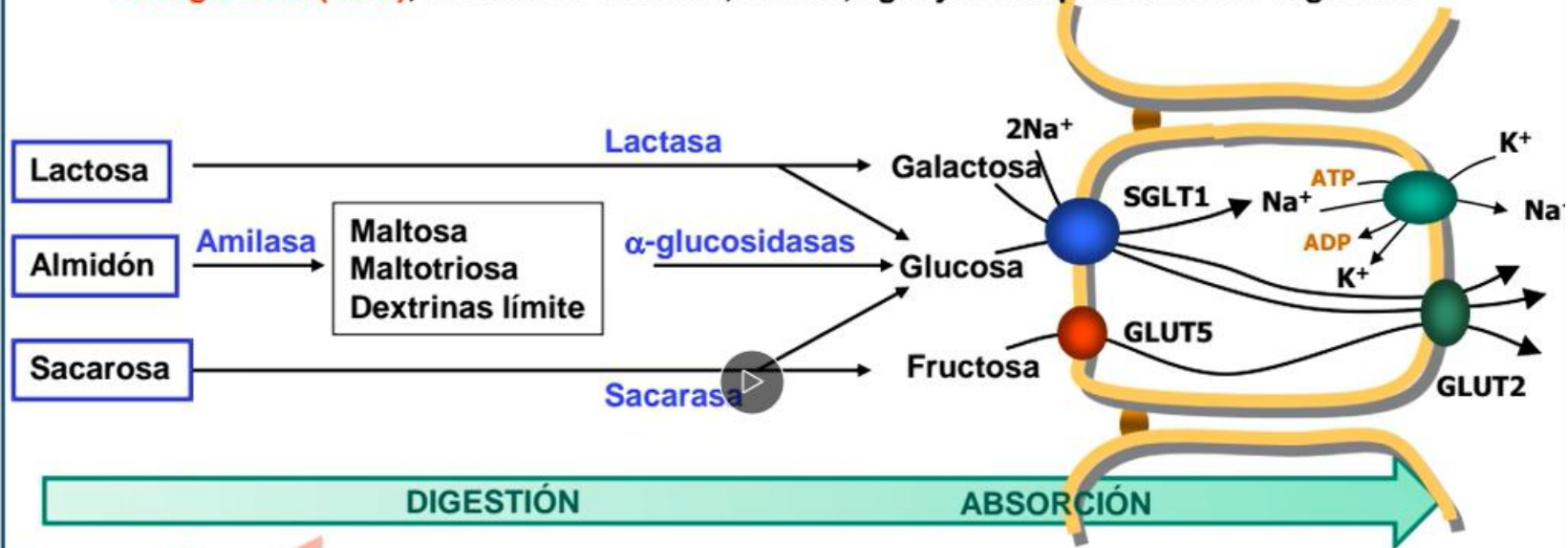
- Alteraciones en el metabolismo de los monosacáridos
 - Alteraciones del metabolismo de la fructosa.
 - Galactosemias.
 - Alteraciones del metabolismo de la glucosa.
- Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
 - Intolerancia a la sacarosa y la isomaltosa.
 - Intolerancia a la lactosa.
- Alteraciones en el metabolismo de los polisacáridos
 - Glucogenosis.
 - Mucopolisacaridosis.

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO

Hidratos de carbono de la dieta

Digeribles: Almidón y dextrinas, Sacarosa y en menor porcentaje glucógeno, glucosa, maltosa y fructosa.

No digeribles (fibra), tales como celulosa, inulina, agar y heteropolisacáridos vegetales



INTOLERANCIAS

El déficit de enzimas digestivas impiden la degradación de los hidratos de carbono correspondientes dando lugar a su acumulación, lo cual provocará que las bacterias intestinales los fermenten produciendo gases y ácidos.

↓ pH lo que produce daños en la pared intestinal originando trastornos alimenticios y malabsorción

Molestias intestinales
Hinchazón de la región abdominal y meteorismo

DISACÁRIDOS: el bolo alimenticio hiperosmótico ⇒ DIARREAS HÍDRICAS ⇒ SÍNDROME DE MALABSORCIÓN



UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA FRUCTOSA

- En alimentos naturales, bebidas y conservas.
- Absorción intestinal:
 - ✓ Relacionado con un sistema de transporte dependiente de oxígeno.
 - ✓ Más lento que el de la galactosa y la glucosa .
- ~60% adultos con capacidad limitada para absorber fructosa ⇒ **Malabsorción**

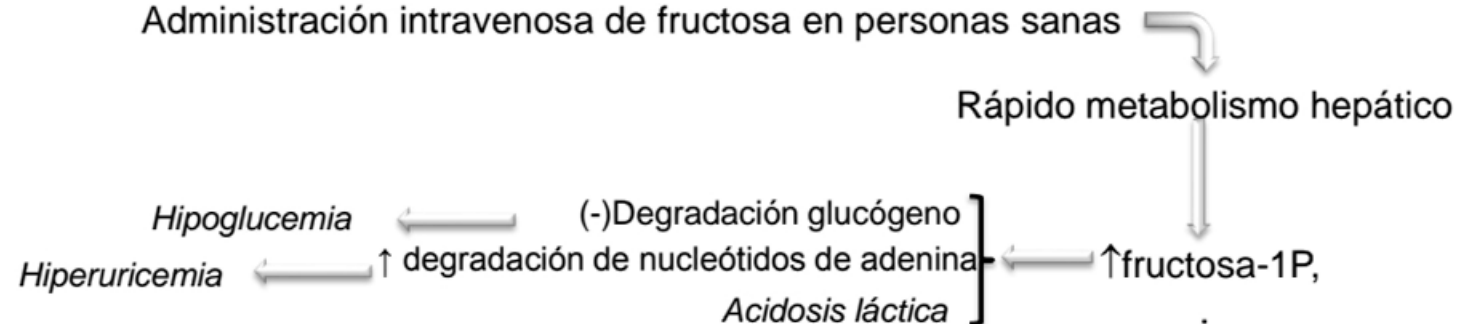
Se anula con administración conjunta de glucosa

¿activador?

- Absorción más lenta que glucosa pero metabolización hepática más rápida.
- Su efecto estimulante sobre la liberación de la insulina es inferior a la glucosa y su captación es independiente de la misma.

PRECAUCIÓN:

Administración intravenosa de fructosa en personas sanas



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA FRUCTOSA: **PATOLOGÍAS**

◆ **Fructosuria esencial o benigna.**

- ▶ Deficiencia en fructoquinasa.
- ▶ Enfermedad de C^{er} autosómico recesivo, asintomática e infrecuente.
- ▶ Rápido ↑ [fructosa] en sangre (fructosemia) y orina (fructosuria) tras su ingestión, depende del tiempo transcurrido y de la cantidad de fructosa y/o sacarosa ingerida.

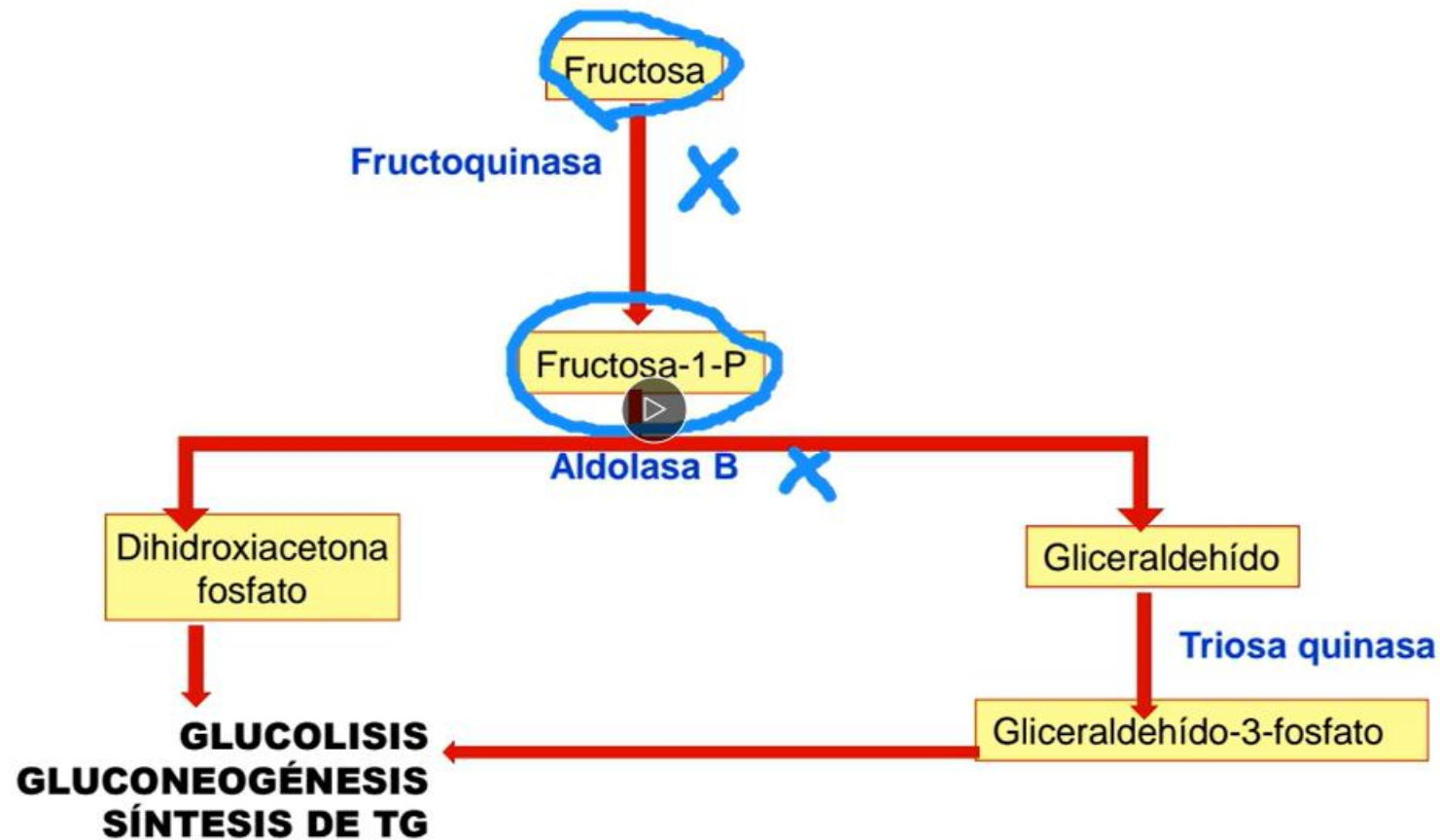
Diagnóstico rápido. Análisis de rutina en orina

◆ **Intolerancia hereditaria a la fructosa.**

- ▶ Deficiencia en aldolasa B (fructosa-1-fosfato aldolasa).
- ▶ Enfermedad de C^{er} autosómico recesivo.
- ▶ ↑ [fructosa] en sangre y orina
- ▶ ↑ [fructosa-1-P] produce:
 - ⇒ Hiperurecemia
 - ⇒ Hiperlacticemia
 - ⇒ Hipoglucemia
- ▶ Asintomáticos mientras no se ingiera fructosa o sacarosa. ⇒ Manifestación habitual tras el destete:

↓ peso, vómitos, sudoración, hipoglucemia, dolores abdominales alteración hepática.
 Muerte, Insuficiencia renal y hepática, Convulsiones

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA FRUCTOSA: RUTA



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA FRUCTOSA: **PATOLOGÍAS**◆ **Fructosuria esencial o benigna.**

- ▶ Deficiencia en fructoquinasa.
- ▶ Enfermedad de C^{er} autosómico recesivo, asintomática e infrecuente.
- ▶ Rápido ↑ [fructosa] en sangre (fructosemia) y orina (fructosuria) tras su ingestión, depende del tiempo transcurrido y de la cantidad de fructosa y/o sacarosa ingerida.

Diagnóstico rápido. Análisis de rutina en orina 

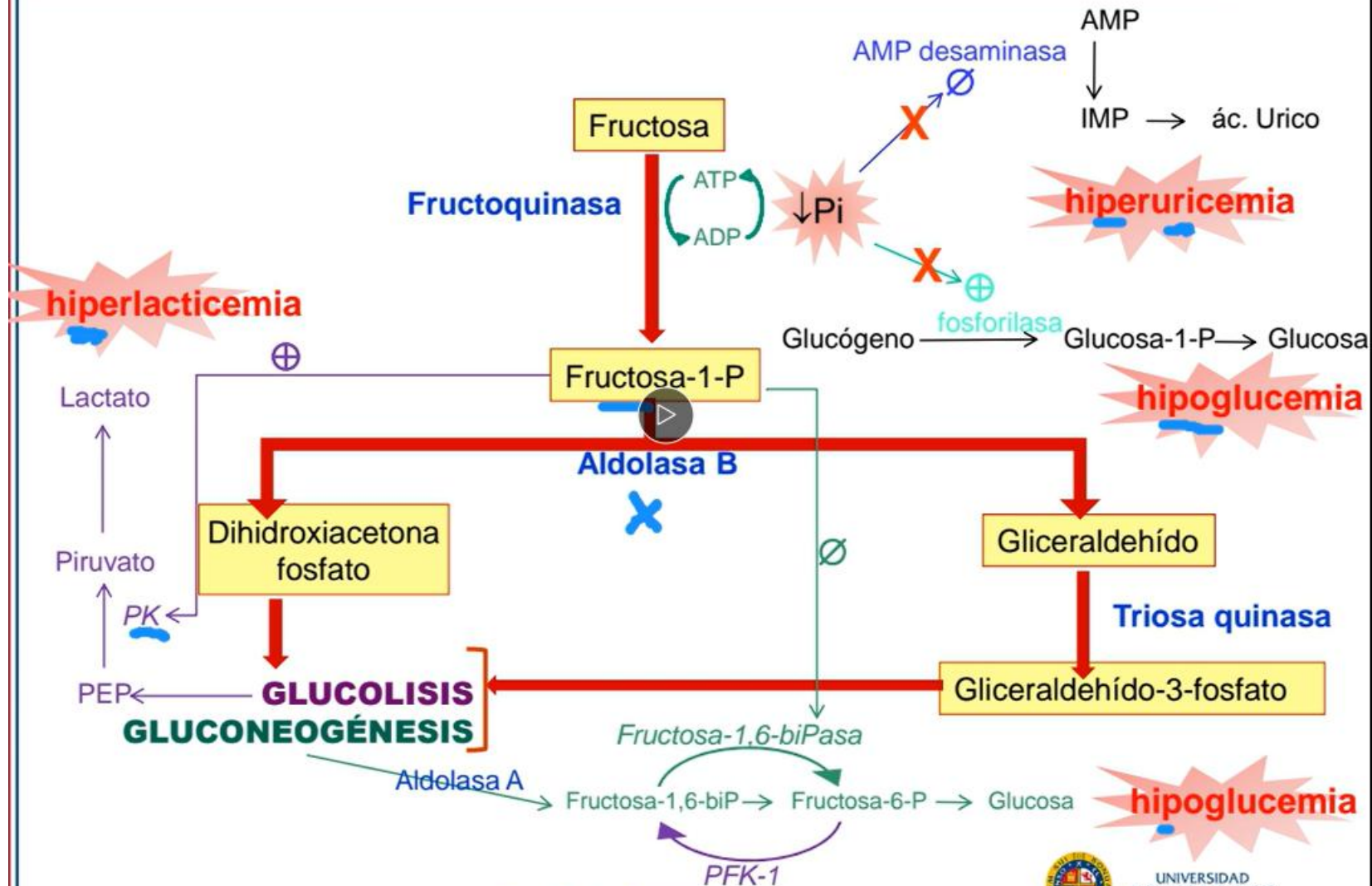
◆ **Intolerancia hereditaria a la fructosa.**

- ▶ Deficiencia en aldolasa B (fructosa-1-fosfato aldolasa).
- ▶ Enfermedad de C^{er} autosómico recesivo.
- ▶ ↑ [fructosa] en sangre y orina
- ▶ ↑ [fructosa-1-P] produce:
 - ⇒ Hiperurecemia
 - ⇒ Hiperlacticemia
 - ⇒ Hipoglucemia
- ▶ Asintomáticos mientras no se ingiera fructosa o sacarosa. ⇒ Manifestación habitual tras el destete:

↓ peso, vómitos, sudoración, hipoglucemia, dolores abdominales alteración hepática.

Muerte, Insuficiencia renal y hepática, Convulsiones 

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA FRUCTOSA: RUTA



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA FRUCTOSA

Pruebas diagnósticas

Fructosuria esencial o benigna

- Fructosa en orina $\Rightarrow$ **Métodos enzimáticos**
- No suele aparecer fructosa en sangre en ayunas.
- *Confirmación:* Sobrecarga oral de fructosa de 1 g/kg de peso. La concentración de fructosa sube desde 10 mg/dl (Valor en individuos normales) hasta 30 mg/dl, y desciende lentamente, desapareciendo a las 6 horas.

Intolerancia hereditaria a la fructosa.

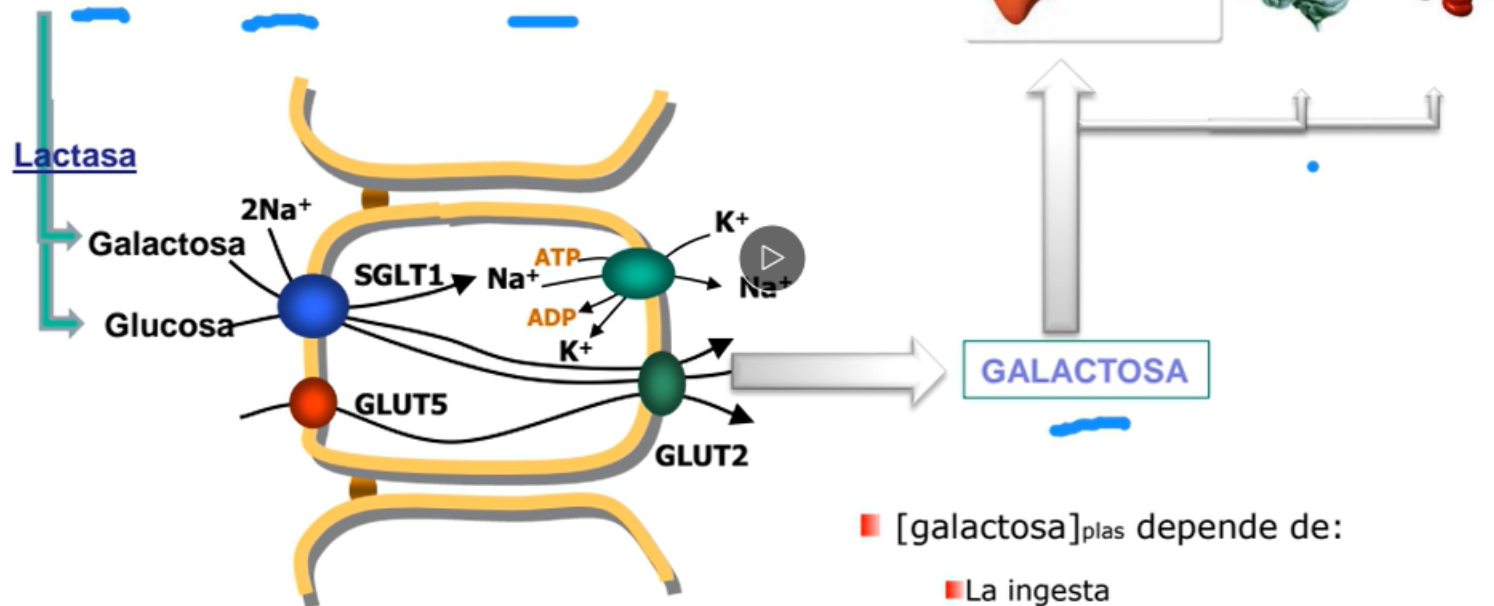
- Fructosa en orina.
- Fructosa en plasma. } **Métodos enzimáticos**
- **Prueba sobrecarga oral:** si es positiva da un pico de hipoglucemia entre los 30 y los 60 minutos.
- Determinación de la **actividad enzimática** en biopsia hepática y/o de mucosa intestinal (*confirmación del diagnóstico*)

TRATAMIENTO: Eliminar fructosa de la dieta

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GALACTOSA

■ Principal fuente: LECHE

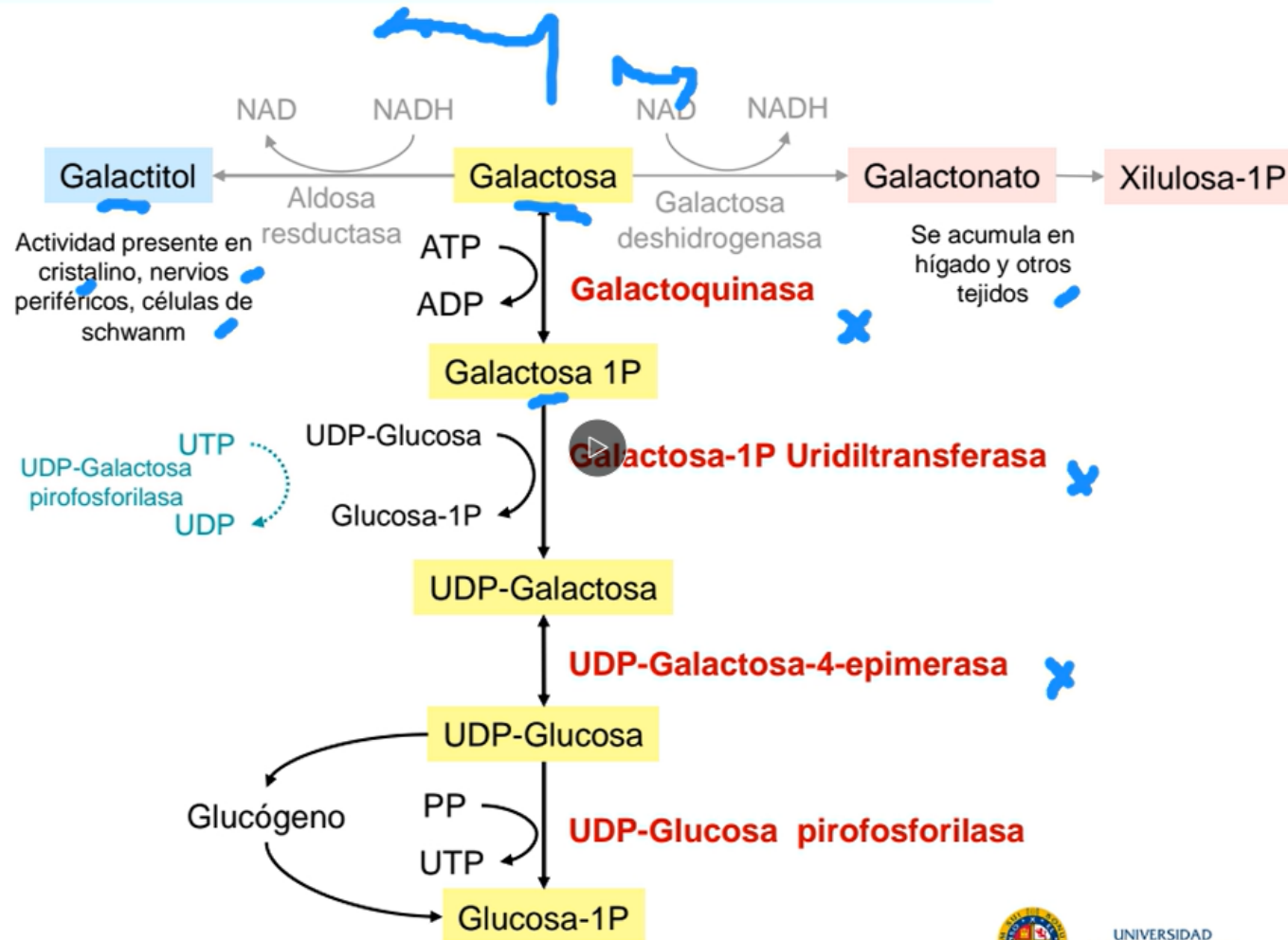
(lactosa: galactosa+glucosa)



■ [galactosa]_{plas} depende de:

- La ingesta
- Depuración renal
- Del metabolismo enzimático
- No existe regulación hormonal

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GALACTOSA



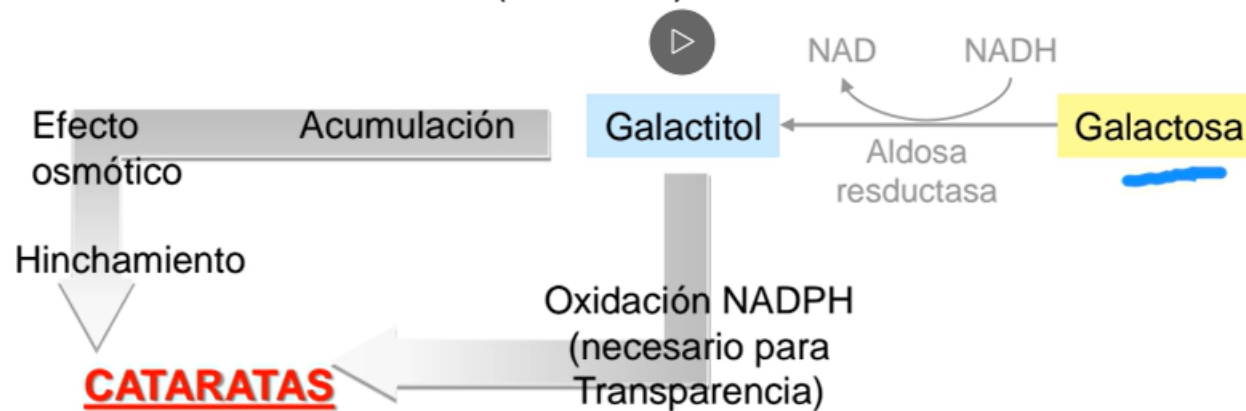
ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GALACTOSA: GALACTOSEMIAS

♦ DEFICIENCIA EN GALACTOQUINASA

▶ No fosforilación eficiente en hígado :  GALACTOSEMIA
GALACTOSURIA



▶ RUTA ALTERNATIVA: (cristalino)



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GALACTOSA: GALACTOSEMIAS

♦ DEFICIENCIA EN GALACTOSA-1-FOSFATO URIDILTRANSFERASA

► Cuadro clínico más grave que el anterior.

Problemas neurológicos: retraso mental moderado

Déficit de enzima: -Vómitos
-Diarrea } → Retraso en el crecimiento



**RETIRADA DE
GALACTOSA**



REVERSION DE LOS
SÍNTOMAS
Excepto retraso mental

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GALACTOSA: GALACTOSEMIAS

♦ DEFICIENCIA DE GALACTOSA EPIMERASA

♦ 2 Formas

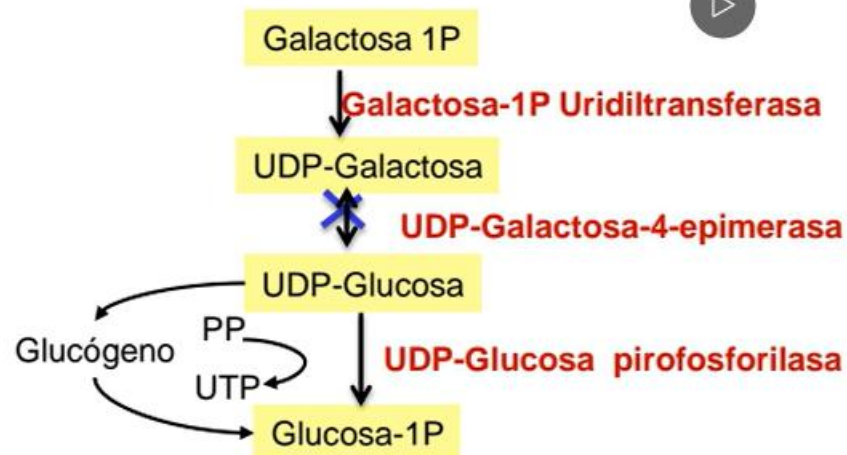
Benigna: Sólo eritrocitos y leucocitos.

Actividad normal en fibroblastos e hígado.

Severa: Generalizada. Similar a la clásica

Responde a dieta baja en galactosa

Se produce una acumulación de
UDP-Galactosa y Galactosa 1-
fosfato

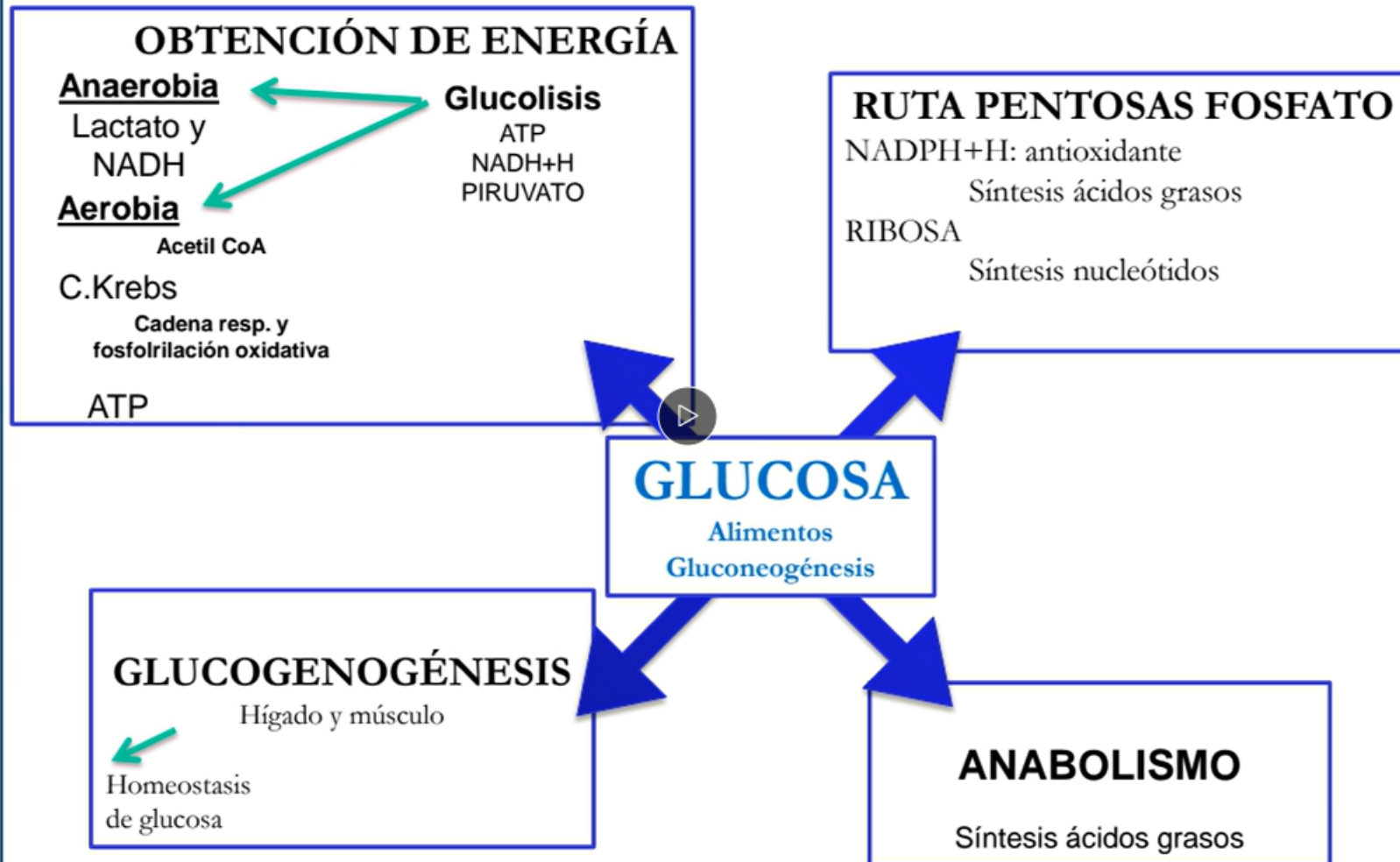


Pruebas diagnósticas

- Identificación de galactosa en sangre o en orina (Presencia de sustancias reductoras en orina)
- Identificación del azúcar por cromatografía de gases o en papel (con tiras reactivas de galactosa oxidasa).
- No recomendable la Prueba de sobrecarga oral con galactosa.
- Cuantificación de galactosa 1-fosfato, galactitol, galactonato y actividad enzimática en glóbulos rojos

TRATAMIENTO: Eliminar Galactosa de la dieta

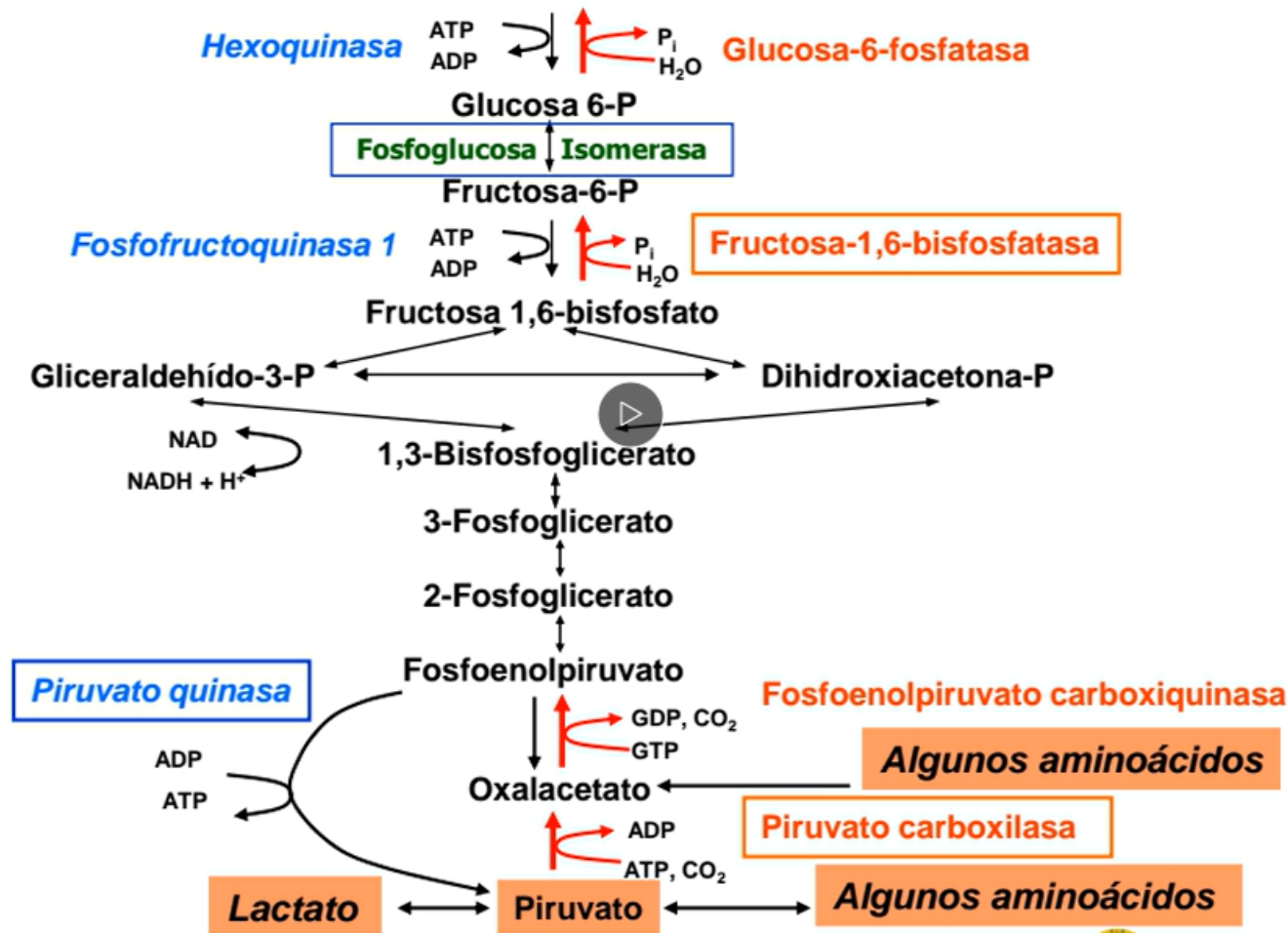
ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Glicolisis

Gluconeogénesis



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Alteraciones de la glucólisis

PIRUVATO QUINASA

Fosfoenolpiruvato $\xrightarrow{\times}$ piruvato

Actividad: 5-25% de lo normal.

Fallo congénito más frecuente de la vía glucolítica

↓ FLUJO GLUCOLÍTICO

↓ SÍNTESIS DE ATP

FOSFOHEXOSA ISOMERASA

Glucosa -6P $\xrightarrow{\times}$ Fructosa-6P

PROBLEMA EN ERITROCITOS:

Con el tiempo ↓ velocidad del flujo glucolítico, ↓ síntesis de ATP

LISIS de eritrocitos
Esplenomegalia,
cálculos biliares precoces

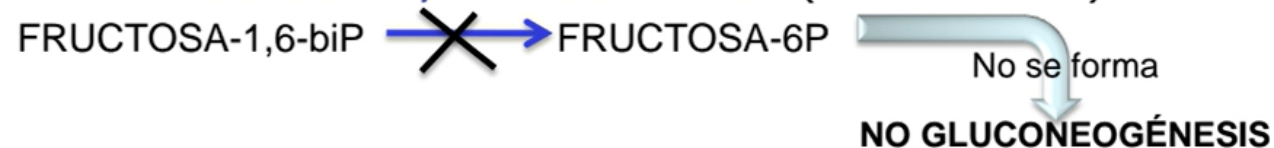
Aparición de anemias hemolíticas

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Alteraciones de la gluconeogénesis

■ Fallo congénito de la **PIRUVATO CARBOXILASA**.

Pruebas diagnósticas: medir actividad enzimática en extractos de cultivos de fibroblastos de piel.

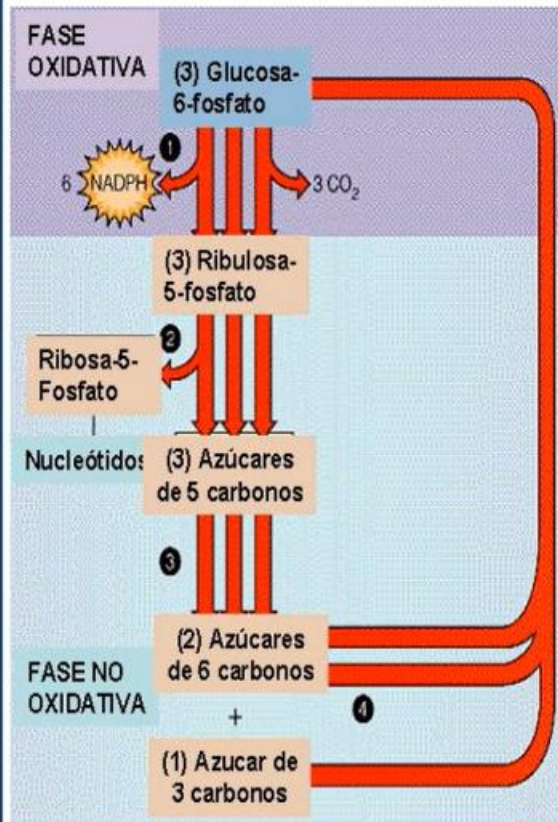
Deficiencia de **FRUCTOSA-1,6-BIFOSFATASA** (ausencia total).

Los enfermos solo pueden producir glucosa a partir de glucógeno, por lo que para evitar la hipoglucemia es necesaria la ingestión frecuente.

Tienen crecimiento y desarrollo mental normal

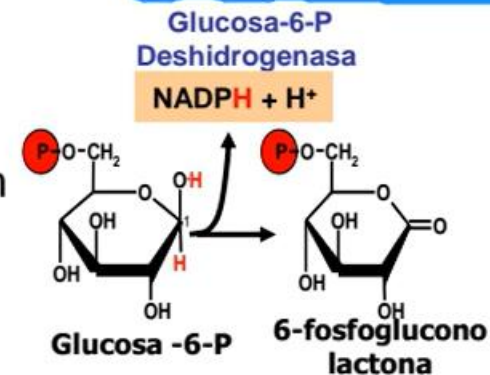
ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Alteraciones de la vía de las pentosas-fosfato



■ Alteración de la **glucosa-6-fosfato deshidrogenasa**.

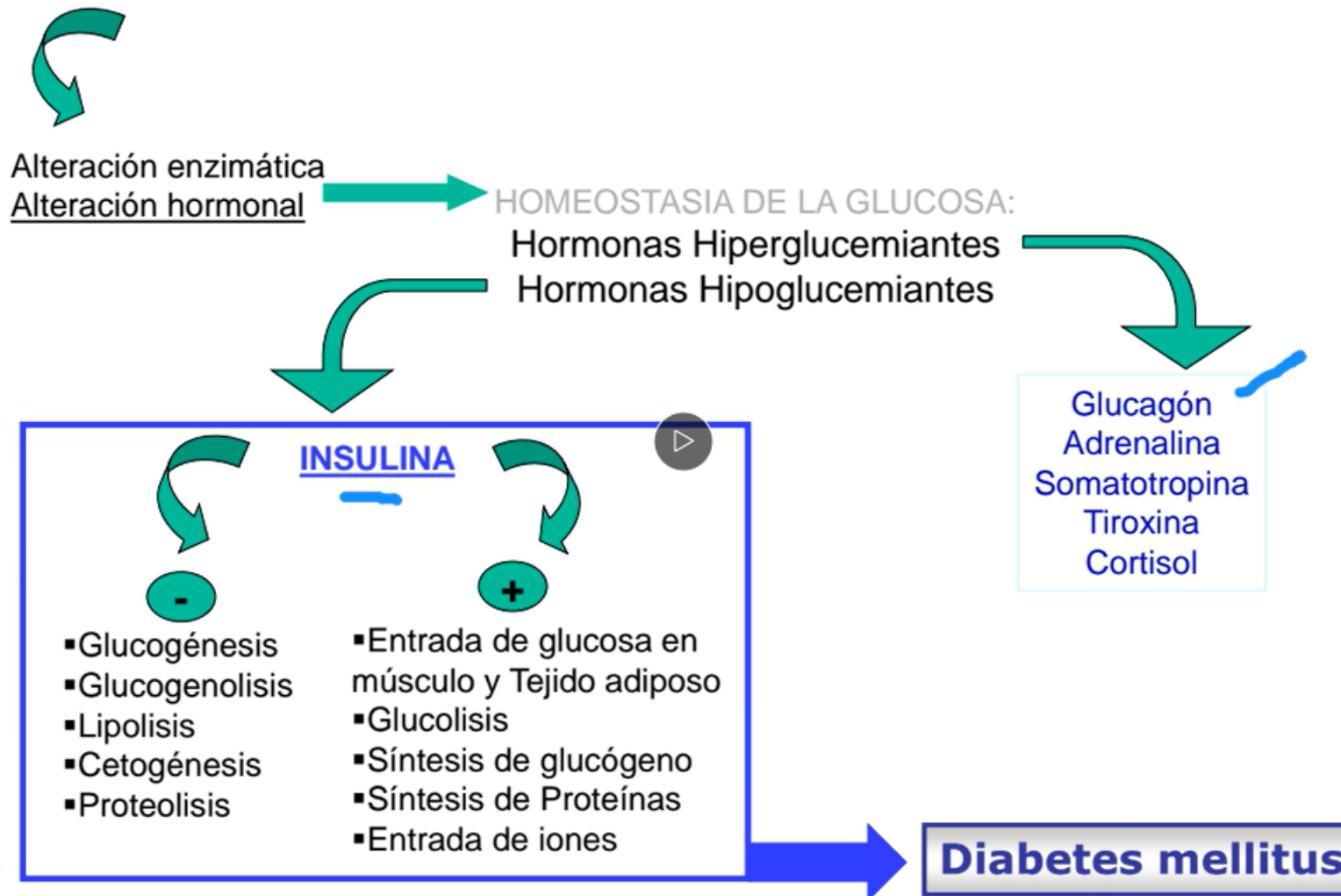
Afecta sobre todo a ERITROCITOS, que por esta ruta obtienen NADPH. ▶



■ Síndrome de Wernicke-Korsakoff por **deficiencia crónica de tiamina**, necesarias para el PPT en las transcetolasas

Personas con alteraciones motoras y del comportamiento.

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Diabetes mellitus

SÍNDROME → HIPERGLUCEMIA

Deficiencia absoluta o relativa de insulina, por alteración de su síntesis, secreción o función

Alteración del metabolismo glucídico, lipídico proteico e hidromineral

Enfermedad común y grave

Complicaciones a largo plazo:
ojos, nervios, v. sanguíneos,
riñones↑ Morbilidad y
mortalidad

Clasificación (ADA) en 4 grupos:

1.- Diabetes mellitus tipo 1

2.- Diabetes mellitus tipo 2

3.- Diabetes mellitus gestacional

4.- Otras causas: Defectos genéticos de la función de las células β ; de la acción de la insulina; Enfermedades pancreáticas; endocrinopatías; Provocadas por medicamentos o drogas; Infecciones; Problemas autoinmunitarios; Otros síndromes genéticos asociados a diabetes

Es causa importante de ceguera y amputación de extremidades en adultos, favorece insuficiencia renal y cardiopatía isquémica

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Diabetes mellitus tipo I

- Diabetes insulino dependiente o juvenil (15-20%)
- Frecuentemente en personas jóvenes.
- Deficiencia absoluta de insulina por destrucción autoinmune de células β (productoras de insulina).
- Puede existir desencadenante ambiental, genético, vírico o químico
- Aparición de síntomas: $\leq 10\%$ células β sin dañar
 - Inicio brusco: Poliuria, polidipsia y pérdida de peso
 - Síntesis de **cuerpos cetónicos**: cetoacidosis (1ª manifestación en niños y adolescentes)
 - Hipoinsulinemia: escasa o nula insulina en sangre.
 - Activación lipólisis: ácidos grasos libres en sangre.
- El grado de destrucción de células β es variable: rápida en niños, más lenta en adulto

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Diabetes mellitus tipo II

- Insulino independiente
- 80-90% Mayor Frecuencia: > 40años. ↑riesgo: edad, **obesidad**, falta de ejercicio físico
- Resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina.
 - Islotes Langerhans normales (a priori).
 - insulina sanguínea fisiológica o elevada
- Hiperglucemia gradual → periodo asintomático
- Cetoacidosis, rara vez (Por otra enfermedad)

Diabetes gestacional

- Embarazo → ↑fisiológico en la resistencia a la insulina (2º-3er Trimestre)
- La situación se normaliza tras el parto

COMPLICACIONES
TARDIAS DE LA
DIABETES

- Microangiopatías
- Retinopatías

- Nefropatías
- Neuropatías
- Macroangiopatías

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Diabetes mellitus

Pruebas diagnósticas

Demostración de HIPERGLUCEMIA:

- Síntomas de diabetes Y glucemia aleatoria: $>200\text{mg/dl}$ ($11,1\text{mmol/L}$).
- Glucemia en ayunas (+ de 8 horas) $> 126\text{mg/dl}$ (7mmol/L).
- Glucemia $> 200\text{mg/dl}$ ($11,1\text{mmol/L}$) a las 2h de sobrecarga oral de glucosa

Métodos
enzimáticos

• **Prueba sobrecarga oral (embarazadas):**

Suministro oral de 75 g de glucosa en agua (5min).

Determinación de $[\text{glucosa}]_{\text{plas}}$ cada 30 min, 2h (y basal)

Necesario dieta normal los 3 días previos

Valor diagnóstico $[\text{glucosa}]_{\text{plas}}$ a las 2h ($>200\text{mg/dl}$ ($11,1\text{mmol/L}$) en cualquier momento).

En persona normal: Pico de hiperglucemia aparece a los 30-60 minutos, puede superar los 200mg/dl ($11,1\text{mmol/L}$). Sin embargo a los 120 minutos debería descender por debajo de 140mg/dl ($7,8\text{mmol/L}$):

Intolerancia a la glucosa: $[\text{glucosa}]_{\text{plas}}$ fisiológica en ayunas, con $\uparrow\uparrow$ a las 2h

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA

Diabetes mellitus

Pruebas diagnósticas

OTRAS DETERMINACIONES:

Glucosa en orina: (glucosuria): Benedict, Fehling, tiras reactivas

Cuerpos cetónicos en sangre y orina: tiras reactivas

Niveles de insulina y péptido C: Inmunoanálisis competitivo

Glicohemoglobina en sangre: INDICADOR DE CONTROL DIABÉTICO.

Informa de la [glucosa]_{plas} media durante los dos meses anteriores (técnica: cromatografía de intercambio iónico o inmunoanálisis)

Albuminuria: Inmunoanálisis

@ INTOLERANCIA A LOS DISACÁRIDOS

Aparece por:

- ☐ Disminución de la actividad de alguna oligosacaridasa específica en el intestino delgado
- ☐ Fallo congénito
- ☐ Enfermedad adquirida.



▪ **INTOLERANCIA CONGÉNITA A SACAROSA E ISOMALTOSA.**

▪ **INTOLERANCIA CONGÉNITA A LA LACTOSA.**

▪ **INTOLERANCIA ADQUIRIDA A LA LACTOSA.**

@ INTOLERANCIA A LOS DISACÁRIDOS:**♦ Intolerancia hereditaria a la sacarosa y la isomaltosa.**

- ▶ Autosómica recesiva.
- ▶ Sacarasa-isomaltasa (ausencia en microvellosidades).
- ▶ Almidón mal tolerado: 30% de α -dextrina, con uniones $\alpha(1-6)$ generados por amilasa pancreática no serán hidrolizados por fallo de isomaltasa.
- ▶ Existe control genético común a sacarosa e isomaltasa.
- ▶ La tolerancia a la sacarosa, y también al almidón mejora con la edad (crecimiento intestino → aumento cantidad total de enzima)

@ INTOLERANCIA A LOS DISACÁRIDOS:**♦ Intolerancia hereditaria a la lactosa.**

- ▶ Déficit lactasa. Muy rara. ¿ recesiva?.
- ▶ Clínica muy precoz (diarrea, deshidratación), exagerado meteorismo abdominal.
- ▶ Desnutrición lactante varía con la dosis de lactosa ingerida (Mejoría rápida tras retirada).
- ▶ Acompañada de déficit de la glucosilceramidasa.

♦ Intolerancia adquirida a la lactosa.

- ▶ Actividad alta de la lactasa en la infancia cuando la leche es el principal alimento, pero cae tras destete, permaneciendo baja toda la vida.
- ▶ Existen personas en las que persiste actividad de lactasa ↑
- ▶ Adultos: Adaptación al consumo de leche a su propio nivel de tolerancia → Síntomas menos graves

@ INTOLERANCIA A LOS DISACARIDOS:

Pruebas bioquímicas

● Exámenes bioquímicos a individuos con **síntomas**: diarrea acuosa y dolor abdominal tras ingesta de leche, almidón o sacarosa.

● Análisis de Heces:

Descenso pH (5,5) (**inespecífico de intolerancia disacárida**).

Gran aumento del ácido láctico (> 0,5 moles/día).

Presencia de algún disacárido

● Determinación de sacarosa o lactosa en orina sin interés

● **Prueba de sobrecarga oral**: debe suprimirse de la dieta el disacárido sospechoso los días previos.

-Prueba: ingesta de 50 g de lactosa o sacarosa.

-Determinaciones periódicas de glucosa (0,30,60,90,120,180min).

-30-60 min: Pico de hiperglucemia de 250 mg/dl (informa de digestión y absorción). *Resultado positivo*: pico < 200 mg/dl (existe deficiencia); Aparición de síntomas durante la prueba (dolor abdominal y diarrea)

● Confirmación del diagnóstico: Determinación de la **actividad enzimática** correspondiente en biopsia de mucosa intestinal

@METABOLISMO Del GLUCÓGENO: gluconeogénesis y glucogenólisis



Ⓢ ALTERACIONES DEL METABOLISMO DeI GLUCÓGENO: GLUCOGENOSIS

- Existen deficiencias congénitas en la mayoría de enzimas o transportadores metabólicos
- Afección específica de cada subunidad de los polipéptidos que conforman la enzima
- Enfermedades por alteraciones enzimáticas diferentes pueden cursar con manifestaciones clínicas similares.
- Hígado y músculo los órganos más afectados

PROBLEMAS:

⇒ Deficiencia en:

Enzima Hepática (Tipos I, III, VI y VIII): 

Hipoglucemia, hiperlactecemia	Signos y síntomas: 1mes-1 año
Hepatomegalia	Hipercolesterolemia, HiperTG
sin respuesta a glucagón	Pruebas hepáticas anormales,
	Osteoporosis

Enzima Muscular (Tipos V y VII): 

↓ suministro combustible metabólico rápido para contracción muscular.

Síntomas débiles. Aparentes en jóvenes tras ejercicio violento

- ⇒ Acumulación de glucógeno en compartimento subcelular (Tipo II)
- ⇒ Estructura anormal (Tipo IV)

Pruebas Diagnósticas

- Determinaciones de actividad enzimática correspondiente en biopsia de hígado o músculo

- Estudio microscópico de la acumulación de glucógeno

⇒ Glucogenosis hepática:

Microscopía de acumulación de glucógeno

Test de glucagón: administración i.m. y determinación de glucosa y lactato

Tratamiento: Evitar hipoglucemias y acidosis láctica con alimentación frecuente y rica en HdC. Trasplante hepático ocasional

⇒ Glucogenosis muscular:

Microscopía de acumulación de glucógeno

Test de isquemia: estudio de degradación de glucógeno y producción de lactato

POLISACÁRIDOS: GLUCOSAMINOGLUCANOS

@ ALTERACIONES DEL METABOLISMO De los GAG: MUCOPOLISACARIDOSIS

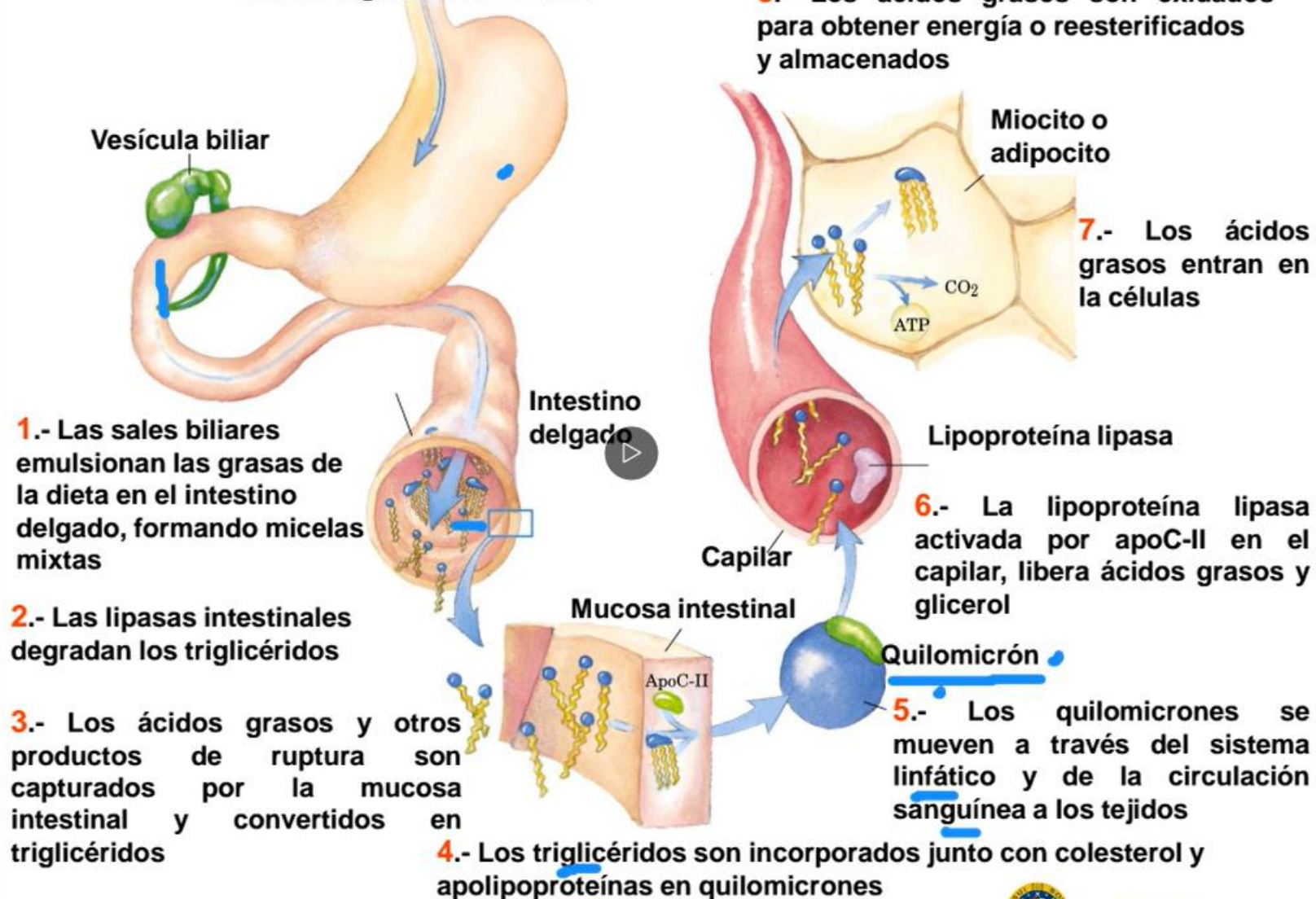
SÍNDROME	ENZIMA DEFICIENTE	GLUCOSAMINOGLUCANO	SINTOMAS
TIPO I HURLER SCHEIE	α -L-iduronidasa	Heparan sulfato • Dermatán sulfato	Autosómico recesivo Macrocefalia Anormalidades esqueléticas (Facies tosca) Hepatomegalia Retraso mental severo
TIPO II HUNTER	Iduronato-2- sulfatasa	Heparan sulfato • Dermatán sulfato	Ligado al sexo Dolicocefalia e hidrocefalia Anormalidades esqueléticas Retraso mental Enfermedad cardíaca
TIPO III SANFILIPPO	Heparán sulfatasa N-acetilglucosaminidasa N-acetilglucosamina-6-sulfatasa	Heparán sulfato •	Autosómico recesivo Defectos físicos leves retaso mental severo Problemas para caminar
TIPO IV MORQUIO	Galactosa-6-sulfatasa β -galactosidasa	Queratan sulfato • Condriotin sulfato	Autosómico recesivo Macrocefalia Anormalidades esqueléticas Hepatomegalia Retraso mental severo

IV.- ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

- ALTERACIONES DE LA DIGESTIÓN Y LA ABSORCIÓN.
- ALTERACIONES DE LAS LIPOPROTEÍNAS.
- ALTERACIONES DE LOS ÁCIDOS GRASOS Y CUERPOS CETÓNICOS.
- ALTERACIONES DE LOS TRIACILGLICÉRIDOS.
- ALTERACIONES DE LOS FOSFOACILGLICÉRIDOS Y ESFINGOLÍPIDOS.
- OTRAS ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS.

DIGESTIÓN, ABSORCIÓN Y TRANSPORTE DE LÍPIDOS DE LA DIETA

Grasas ingeridas en la dieta



Dra. Sandra Guerrero

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS

	QM	VLDL	IDL	LDL	HDL	VHDL
ORIGEN	Intestino	Hígado (e Intestino)	Circulación (VLDL) e Hígado	Circulación (VLDL) e Hígado	Hígado (e Intestino)	Intestino, tejido adiposo
FUNCIÓN	Transportan la grasa (TG exógenos) del Alimento desde el intestino a los tejidos periféricos	Transportan los TG sintetizados en el hígado (TG endógenos) a los tejidos periféricos	Proceden de las VLDL tras la hidrólisis de los TG endógenos en los capilares son captados por el hígado. Precursores de las LDL	Son la principal forma de transporte del colesterol a los tejidos	Eliminan el exceso de colesterol de los tejidos y lo devuelven al hígado para su metabolismo o excreción	Transporte de ácidos grasos libres

● Fuentes de Lipoproteínas plasmáticas:

➔ Hígado.

- ✓ **VLDL** (apoB100; TG).
- ✓ **HDL** (CoL, apo A-I, apo C).

● Intestino.

- ✓ **QM** (apo B-48, TG).
- ✓ **HDL** (CoL, apo A-IV, apo C)

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS

	QM	VLDL	IDL	LDL	HDL	VHDL
ORIGEN	Intestino	Hígado (e Intestino)	Circulación (VLDL) e Hígado	Circulación (VLDL) e Hígado	Hígado (e Intestino)	Intestino, tejido adiposo
FUNCIÓN	Transportan la grasa (TG exógenos) del Alimento desde el intestino a los tejidos periféricos	Transportan los TG sintetizados en el hígado (TG endógenos) a los tejidos periféricos	Proceden de las VLDL tras la hidrólisis de los TG endógenos en capilares son captados por el hígado. Precursores de las LDL	Son la principal forma de transporte del colesterol a los tejidos	Eliminan el exceso de colesterol de los tejidos y lo devuelven al hígado para su metabolismo o excreción	Transporte de ácidos grasos libres

• Fuentes de Lipoproteínas plasmáticas:

➔ Hígado.

- ✓ **VLDL** (apoB100; TG).
- ✓ **HDL** (CoL, apo A-I, apo C).

• Intestino.

- ✓ **QM** (apo B-48, TG).
- ✓ **HDL** (CoL, apo A-IV, apo C)

ALTERACIONES DE LA DIGESTIÓN Y DE LA ABSORCIÓN DE LOS LÍPIDOS

✓ Hay muchos estados patológicos que alteran la digestión y absorción de grasas.

✓ **Esteatorrea** (en todos los casos).

✓ **Diarrea** (muy frecuente) → MALNUTRICIÓN

déficit de vit. A, D, E y K.

✱ ALTERACIONES GENERALES:

- Hepatobiliares (hepatocelulares / obstructivas)
- Pancreáticas
- Intestinales.

✱ LINFANGIECTASIA:

Trastornos de los vasos linfáticos

ej. Dilatación: impiden transporte de los QM

Acumulación de grasa en intestino.

✱ ABETALIPOPROTEINEMIA:

• Trastorno raro.

• Falta de **apolipoproteína B**.

No síntesis
de QM

Acumulación de grasas
en enterocito

MALABSORCIÓN

• Frecuente Acanitocitosis (por LCAT).



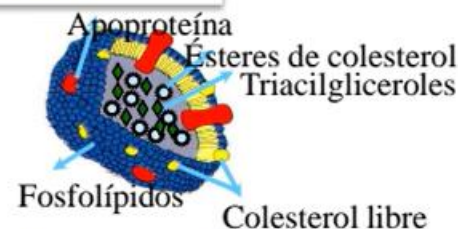
• Retinitis pigmentosa, ataxia (falta de tocoferol):

Síndrome de Bassen-Kornzweig.

⇒ **Diagnóstico:** Ausencia de QM en EF de lipoproteínas plasmáticas

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS

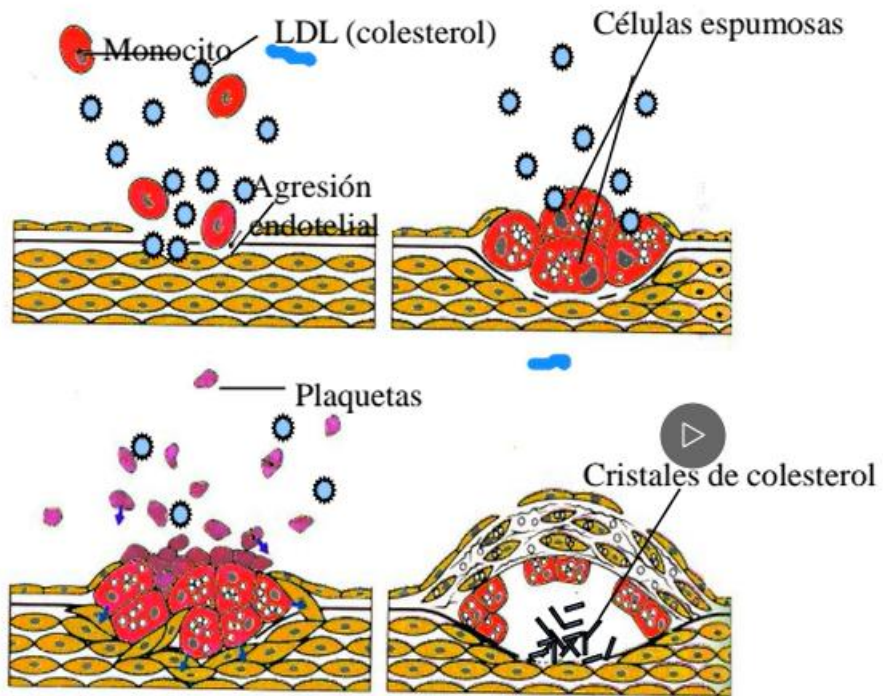
- ♦ Transporte de lípidos por el organismo (vía sanguínea/ linfática)
- ♦ Estructura característica.



♦ TIPOS:

	QM	VLDL	IDL	LDL	HDL	VHDL
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS						
Electroforesis	Orígen	pre-β	pre-β y β	β	α	
Densidad (g/mL)	< 0,95	0,95-1,006	1,006-1,019	1,019-1,063	1,063-1,210	>1,2810
M _v (Da)	10 ⁶ - 10 ⁹	5 · 10 ⁶ - 10 ⁷	4,5 · 10 ⁶	2 · 10 ⁶	2-4 · 10 ⁶	
Diametro (nm)	90-100	30-90	25-30	20-25	7-20	
COMPONENTES (% DE PESO SECO)						
Proteínas	1-2,5	5-10	15-20	20-25	40-55	99
Triacilglicéridos	85-90	50-60	30	6-10	3-5	--
Colesterol libre	1-3	5-10	7-9	7-10	3-4	--
Ésteres de colesterol	3-5	10-15	22-24	35-42	12-20	--
Fosfolípidos	6-9	15-20	22-26	15-22	25-35	--
Ác. Grasos libres	<1	<1	<1	<1	<1	1
COMPOSICIÓN EN APOPROTEINAS						
	A, B-48,C,E	B-100,C,D,E	B-100,C,D,E	B-100	A,C,D,E	Albumina

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS



QM → no aterogénicas
LDL → aterogénicas
HDL → antiaterogénicas



ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS

HIPERLIPOPROTEINEMIAS

Desorden	Nombre	Caracterizado por	Lipoproteína elevada			Lípidos elevados		Defecto	Prevalencia
			QM	VLDL	LDL	Col	TAG		
Tipo I	Déficit LPL familiar Hiperquilomicronemia familiar	Hipertrigliceridemia	Sí	IR	IR	IR o ↑	↑↑	LPL Apo C-II	Rara
Tipo IIa	Hipercolesterolemia familiar	Hipercolesterolemia	No	IR	↑↑	↑↑	IR	Receptor LDL	Común
Tipo IIb	Hiperbetaproteinemia familiar	Hipercolesterolemia	No	↑	↑	↑	↑	Receptor LDL ↑ síntesis VLDL?	Común
Tipo III	Disbetalipoproteinemia familiar Enfermedad de eliminación de LP residuales Enfermedad beta Deficiencia en apo E	Hipercolesterolemia	No	?	? (IDL)	↑	↑	Apo E	Poco común
Tipo IV	Hipertriacilglicerolemia familiar	Hipertrigliceridemia	No	↑	IR	IR o ↑	↑	↑ síntesis VLDL	Común
Tipo V	↓captación	Hipertrigliceridemia	Sí	↑	IR	IR o ↑	↑↑	<LPL	Poco común

Clasificación de Frederickson

Aceptada por la OMS

Se basa en estudio fenotípico, no en la causa:

- Aspecto de la muestra a 4°C
- Determinación de Colesterol y TG
- QM, LDL, VLDL, pero NO HDL



Pruebas diagnósticas

• **DETERMINACIÓN DE APOLIPOPROTEINAS Y LPa):**

■ [apo B]_{plasma}: Indica [VLDL] y [LDL] (lipoproteínas aterógenas).

⇒ Alternativa a LDL-Col

■ [apo A]_{plasma}: Indica [HDL] (antiaterógenas).

⇒ Alternativa a HDL-Col

⇒ La determinación de la LP (a) es paralela a la de LDL.

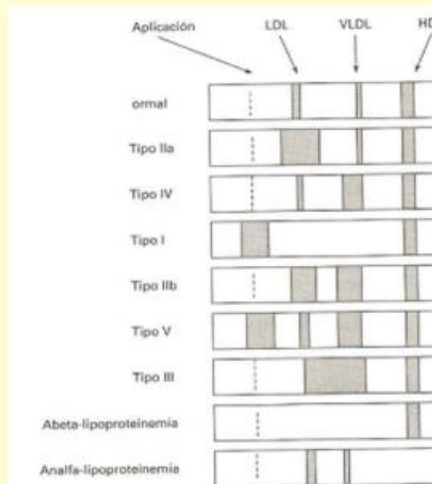
■ Técnicas inmunológicas con anticuerpos específicos. Inconveniente: costo.

• **ELECTROFORESIS (LIPIDOGRAMA):**

■ Separación electroforética: geles de agarosa, acetato de celulosa o poliacrilamida.

Revelado con colorantes para lípidos (negro sudán, rojo 5B).

El lipidograma puede revelar muchas alteraciones de las lipoproteínas



• **DETERMINACIONES ENZIMÁTICAS**

• **ACTIVIDAD DE RECEPTORES**

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS Y CUERPOS CETÓNICOS

ÁCIDOS GRASOS:

Fuente de energía (hígado y músculo)
Síntesis de Membranas

DEGRADACIÓN

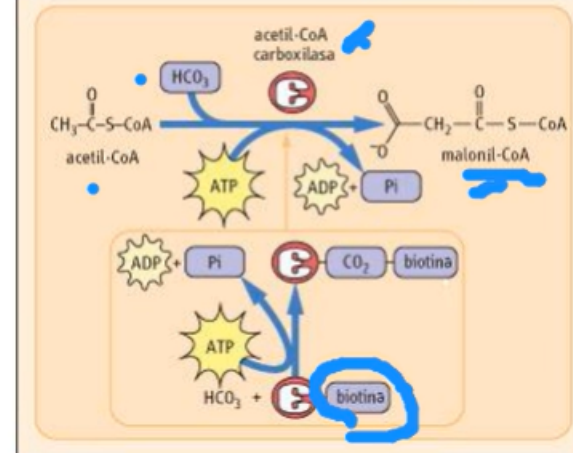
Activación:
Acil-CoA Sintetasa y
Transporte: Carnitina

- **β -oxidación** (mitocondrias)
Oxidación: Acil-CoA deshidrogenasa
Hidratación: Enoil-CoA-hidratasa
Oxidación: L-3-hidroxiacil-CoA-Deshidrogenasa
Tiólisis: β -cetotiolasa

Acetil-CoA
Propionil-CoA  **C. Krebs**

SÍNTESIS

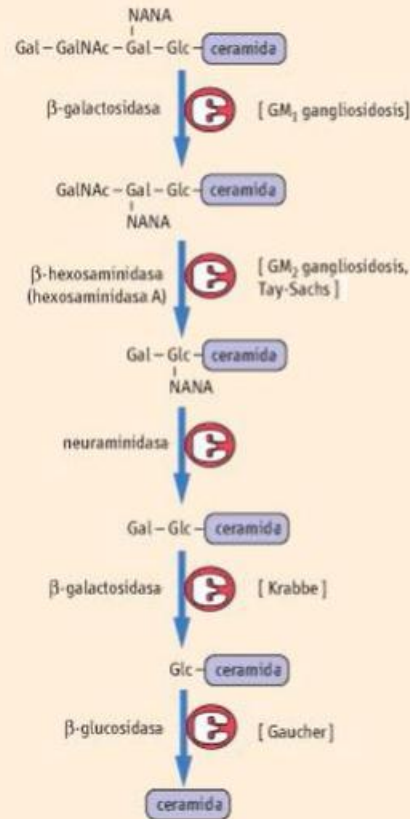
Síntesis de malonilCoA



+ Ácido graso sintasa
+ Elongasas
+ Desaturasas

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS ESFINGOLÍPIDOS

Gangliosidos



ALTERACION DE LOS ESFINGOLÍPIDOS.

✓ Los esfingolípidos forman parte de numerosas membranas, especialmente en el cerebro.

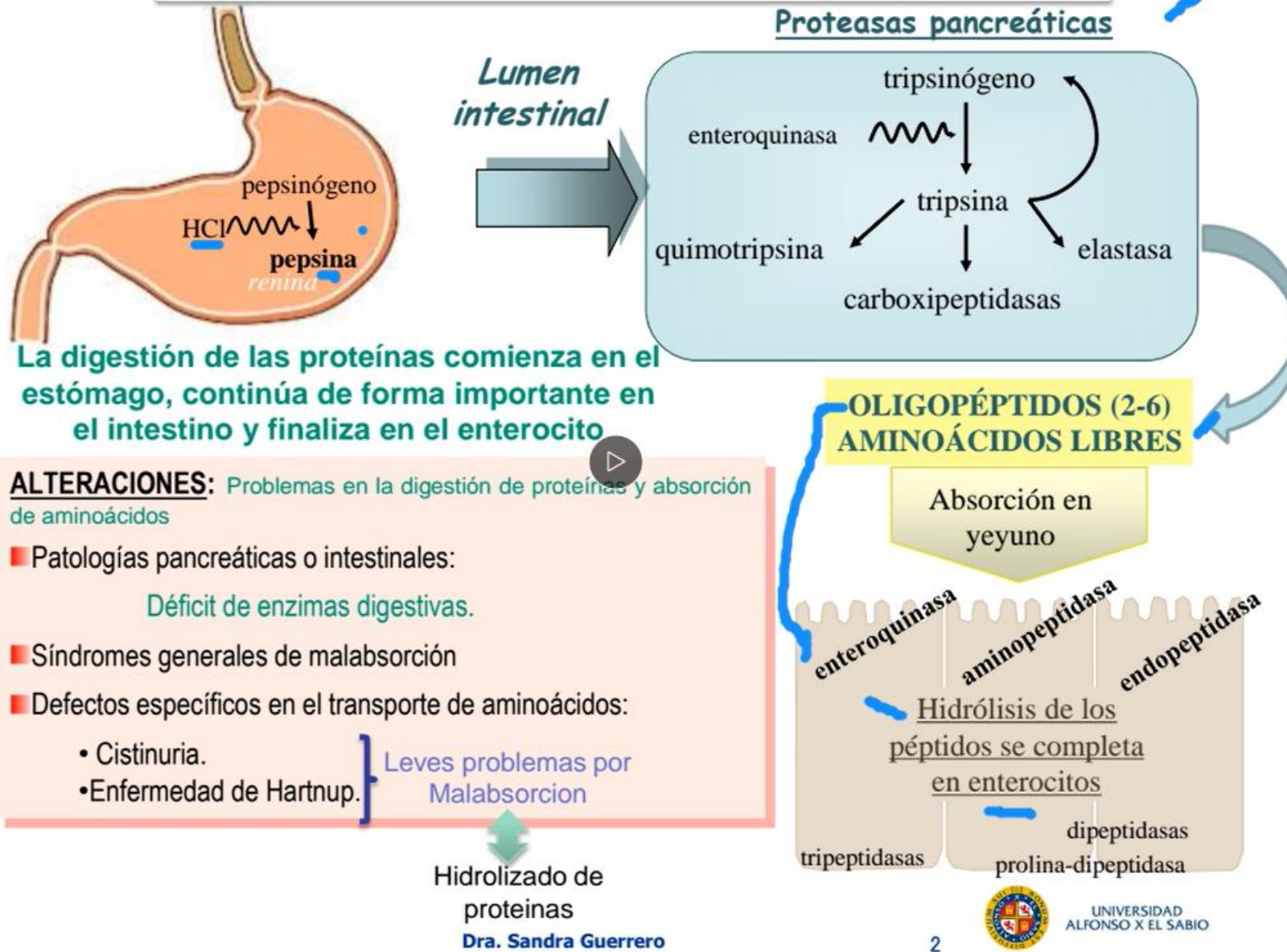
ESFINGOLIPIDOSIS.

- ✓ Alteración de la degradación en los lisosomas.
- ✓ Producen alteraciones neurológicas e incluso la descerebración (Con atrofia orgánica general: **caquexia**)
- ➔ Landau, o gangliosidosis GM₁, hepatomegalia.
- ➔ Tay-Sachs, ceguera, retraso mental, muerte a los 2-3 años.
- ➔ Krabbe, hepatomegalia, esplenomegalia, leucodistrofia globoide y retraso mental.
- ➔ Gaucher, hepatomegalia, esplenomegalia, células de Gaucher y retraso mental en la forma infantil.
- ➔ Otras, relacionadas con la degradación de cerebrosidos (Sandhoff, Fabry y Scholtz).

Defectos en las saposinas.

- ✓ Las saposinas o proteínas SAP, son necesarias para el ataque enzimático de los esfingolípidos de membranas.
- ✓ Cursan de forma similar a las enfermedades producidas por fallos enzimáticos.

ALTERACIONES DE LA DIGESTIÓN DE LAS PROTEÍNAS



ALTERACIONES DEL TRANSPORTE DE LOS AMINOÁCIDOS

- Mediante transportadores que muestran especificidad de grupo.
- Fallo de un transportador: alteración del transporte de varios aminoácidos.

Afección:

- Transporte intestinal.
- Transporte renal** (> problema)
 - En c.n los aa del filtrado glomerular se reabsorben en su totalidad
 - La pérdida de esta capacidad origina **aminoaciduria**.

- Alteraciones del transporte en los túbulos renales
- Sobresaturación de los mecanismos de reabsorción (embarazo).
- Alteraciones específicas de los transportadores de aminoácidos.**

- Cistinuria.**
- Iminoglicinuria.**
- Enfermedad de Hartnup.**

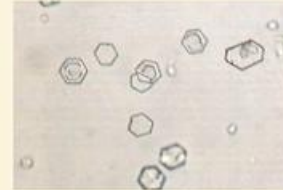
ALTERACIONES DEL TRANSPORTE DE LOS AMINOÁCIDOS

CISTINURIA

- Alteración en el transporte de aminoácidos dibásicos
(cistina, lisina, arginina, y ornitina)

- Indicadores de su **diagnóstico**:

- Presencia en orina de estos aa.
- Reacción de grupos disulfuro (prueba del nitroprusiato).
- Cristales hexagonales planos en el sedimento urinario
(↑[cistina] en medio ácido origina cristales (cálculos) en vías urinarias (urolitiasis))



IMINOGLICINURIA

- Alteración en el transporte de la glicina, prolina e hidroxiprolina.
- Asintomática.
- **Diagnóstico:** presencia en orina de esos aa

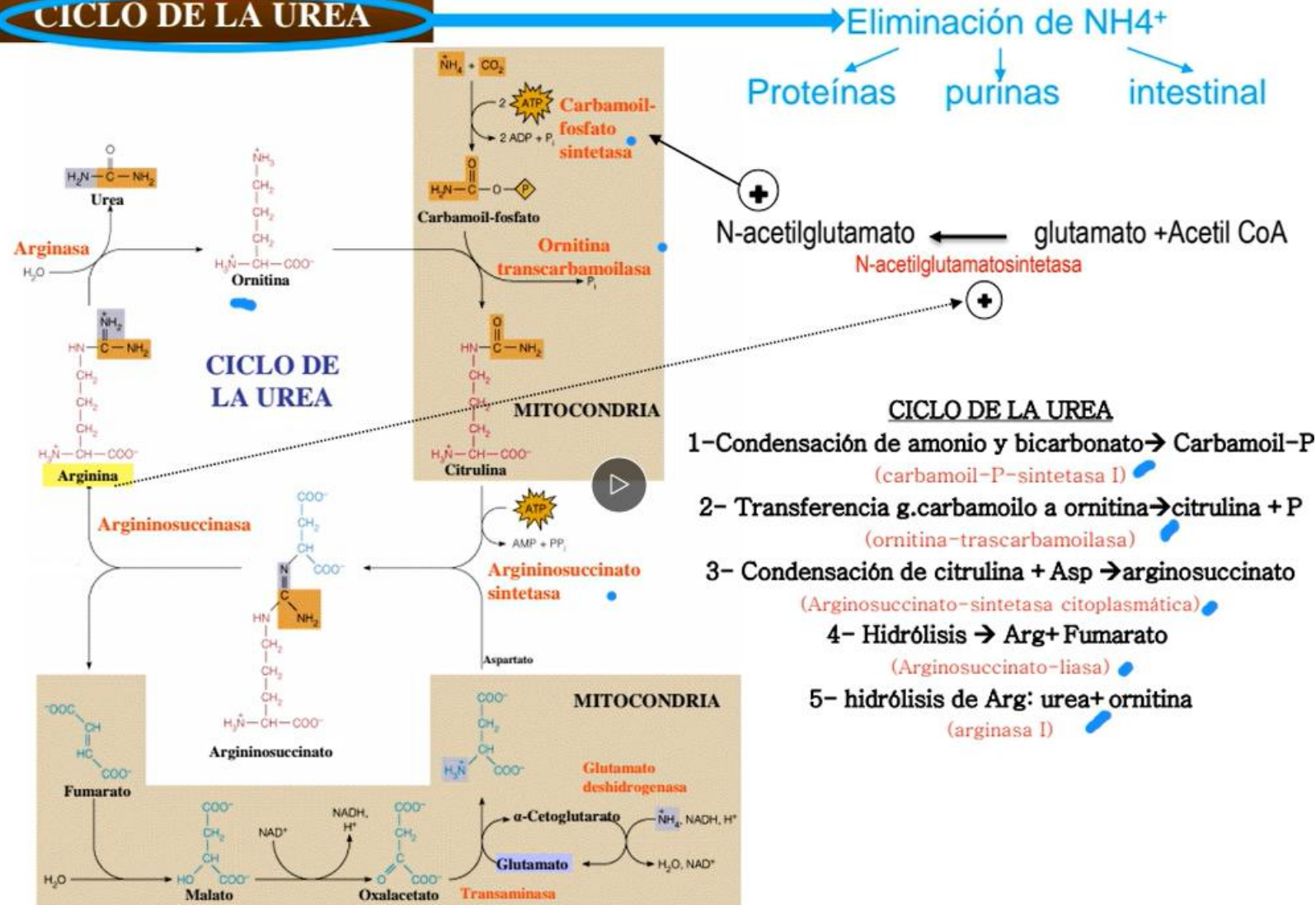
Alcaptonuria

- ➔ Déficit de la enzima homogentísico oxidasa
- ➔ Trastorno hereditario autosómico recesivo.
- ➔ Relacionado con el metabolismo de la tirosina y la fenilalanina
- ➔ Se acumula ácido homogentísico.



- ➔ Ocronosis → pigmentación oscura generalizada (hueso, tej. Conjuntivo, órganos).
- ➔ Diagnóstico por detección de ácido homogentísico en orina (Reacción de Benedict).
- Ácido homogentísico incoloro → oxidación → polimerización → color oscuro (orina)
- ➔ Es típico el oscurecimiento de la orina expuesta a la luz (por la oxidación del ácido en medio alcalino).

ALTERACIONES DEL CICLO DE LA UREA



ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DE LAS PURINAS

- 1. Trastornos que cursan con hiperuricemia
 - Hiperuricemia y gota:
 - Gota primaria
 - Gota secundaria
 - Gota juvenil familiar.
 - Síndrome de Lesh-Nyhan
- 2. Trastornos que cursan con hipouricemia
 - Xantinuria
- 3. Otras alteraciones.
 - Inmunodeficiencias



ALTERACIONES DE LAS PURINAS: TRASTORNOS QUE CURSAN CON HIPERURICEMIA

✿ SINDROME DE LESCH-NYHAN.

- ✓ Se debe a un déficit de HGPRT (hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa).
 - ➔ Enzima citoplasmática presente en casi todos los tejidos.
 - ➔ ↑ Actividad en ganglios basales cerebrales cerebro y testículos.
- ✓ Su déficit: ↑ síntesis *de novo* de purinas → Hiperuricemia, hiperuricosuria y anemia megaloblástica por utilización de folato
- ✓ Síntomas neurológicos característicos:
 - ➔ Tendencia compulsiva a agresividad y automutilación (2-3 años)
 - ➔ Espasmos (en las extremidades en el primer año que aumenta con los años)
 - ➔ Retraso mental y de crecimiento (evidente en los primeros meses de vida)
- ✓ Se detecta en los planes de prevención, a través de las amniocentesis.
- ✓ Diagnóstico:
Determinación de la actividad HGPRT en lisado de hematíes o fibroblastos

VI.- ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA

-  Estudio bioquímico de la Función Hepática

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA

MAGNITUDES BIOQUÍMICAS

Informan sobre la extensión y el tipo de lesión hepática

Enfermedad Hepática
vs
Enfermedad No Hepática

- Obstrucción del tracto biliar
- Lesión hepatocelular aguda
- Enfermedad hepática crónica

PLASMA:

✓ [Bilirrubina]

✓ Fosfatasa Alcalina

COLESTASIS

✓ Aminotransferasas: INTEGRIDAD DE LAS CÉLULAS HEPÁTICAS

▪ Alanina-aminotransferasa

▪ Aspartato-aminotransferas

✓ Albúmina CAPACIDAD DE SÍNTESIS
(proteínas totales)

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA

MAGNITUDES BIOQUÍMICAS

FOSFATASA ALCALINA

ISOENZIMA: ↑↑ hueso, ↑↑ hígado, i.delgado, placenta, riñón

➤ ↑ Su [] catalítica plasm en respuesta a cualquier forma de obstrucción del tracto biliar (mecánica o no):

• COLESTASIS • TUMORES • CIRROSIS

➤ ↑ de isoenzima hepática acompañada de ↑ en γ-glutamyltransferasa

γ-GLUTAMILTRANSFERASA :

➤ Presente en todos los tejidos

➤ Indicador muy sensible de alteración hepática

➤ [] catalítica plasm ↑ en respuesta a:

• COLESTASIS

• tumores

• ETANOL

• FÁRMACOS

↓
seguimiento

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS:

➤ ALBÚMINA:

Proteína de origen hepática

T_{1/2}: 15-19 días

Hipoalbuminemia:

• HEPATOPATÍA CRÓNICA AVANZADA

• Lesión hepática aguda grave (poco frecuente)

➤ Tiempo de protrombina

➤ Globulinas

➤ ceruloplasmina

➤ α-fetoproteína

➤ α-antitripsina

**Enfermedades
hepáticas
específicas**



UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA

ENFERMEDADES HEPÁTICAS

AGUDAS

•Envenenamiento

Tóxicos:

- Paracetamol •Valproato
- Plantas •Halotano
- Toxinas fúngicas

↑[] → metabolitos tóxicos

Destrucción de hepatocitos

Liberación masiva de
enzimas

Su gravedad depende en enfermedad
subyacente

•Infección

Hepatitis infecciosas

Hepatitis A,B y C
Citomegalovirus
Virus Epstein-Barr y Coxsackie

•Perfusión inadecuada

Hepatitis isquémica

EVOLUCIÓN:

Curación

Insuficiencia hepática aguda

Lesión hepática crónica

Urgencia médica:

puesto que las funciones metabólicas
del hígado no pueden ser
compensadas por ningún otro órgano

Alteraciones:

La mayoría de m. bioquímicas de f. hepáticas
Equilibrio electrolítico (↓Na y Ca)
Equilibrio ácido-básico
Hipoglucemia
Insuficiencia renal por exposición a tóxicos (↑[NH₄] al
fallar el c. urea)
Hipoalbuminemia (edema o ascitis)
↓síntesis fact. Coagulación (hemorragias)

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

FUNCIONES:

- Regula equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base
- Excreción de productos del metabolismo (orina)
- Endocrina

Unidad Funcional: NEFRONA

• **Vasopresina**
(+ Reabsorción Agua)

• **Aldosterona**
(+ Reabsorción Na y excreción de K)

• **Paratirina**
(+ Reabsorción Ca y excreción de P)

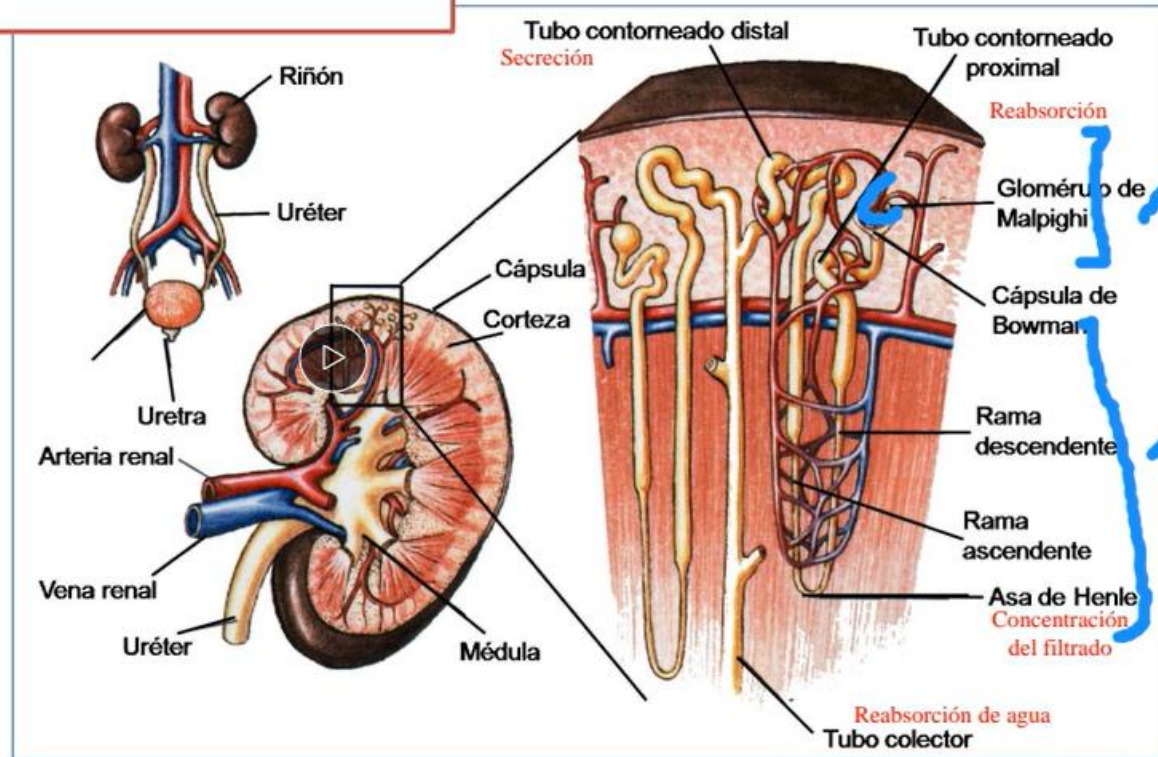
RIÑÓN

• **Eritropoyetina**
(+ formación Hb)

• **Calcitriol**
(+ Reabsorción Ca intestinal)

• **Renina**
(angiotensina)

Angiotensinógeno → Angiotensina I → Angiotensina II



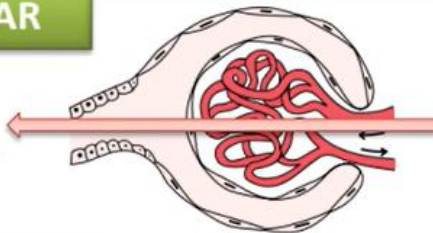
UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

FUNCIÓN GLOMERULAR

Función renal global

Ultrafiltrado
(plasma sin proteínas)



Sangre ↑P
Caudal ~ 140ml/min

FILTRACIÓN GLOMERULAR:

Depende del flujo y P. arterial renal

Varia:

- Edad (ancianos < jóvenes)
- Sexo (Hombres > mujeres)
- Superficie Corporal

MARCADOR:

- Sustancia con concentración constante en plasma.
- No metabolización
- Libre filtración glomerular y excreción en orina (sin ser secretado, reabsorbido o degradado)
- Inulina, EDTA, Cr (adm. i.v.)
- Creatinina (endógena)

La cantidad de la sustancia filtrada por el glomérulo es igual a la cantidad excretada en orina

ENFERMEDAD RENAL

↓↓ filtrado por:

• < sangre

• Destrucción de nefronas

↑↑ [metabolitos de desecho]_{sangre}

La cantidad de sangre que queda depurada de esa sustancia por unidad de tiempo:

ACLARAMIENTO (CI)

$$CI \text{ (mL/min)} = \frac{[\text{marcador}]_{\text{orina}}}{[\text{marcador}]_{\text{plasma}}} \times V_{\text{orina}} \text{ (ml/min)}$$

Vol de orina recogida en un tpo determinado



UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

FUNCIÓN GLOMERULAR

CREATININA

- Metabolito procedente de la creatina muscular
- Liberación plasmática constante → síntesis
- Eliminación exclusivamente renal: proporcional a la masa muscular
 - ✓ Aclaramiento en orina 24h
 - ✓ IR: 80-120 mL/min
- $[creatinina]_{plasm}$ indicador poco sensible de enfermedad renal (puede no ↑ hasta una ↓ del 50% del caudal glomerular) $[creatinina]_{plasm}$ dentro de su IR no permite descartar un descenso del filtrado glomerular
- CUANTIFICACIÓN:
 - Reacción de Jaffé:** (espectrofotometría)
 - Creatinina + picrato sódico (medio básico): complejo rojo anaranjado (520nm)
 - Cinéticas: para evitar interferencias
 - Métodos enzimáticos
 - HPLC

DETERMINACIÓN CONJUNTA

UREA

- Producto del metabolismo proteico
- $[urea]_{plasm} ↑$:
 - Dieta proteica
 - Sangrado gastrointestinal
 - Estados catabólicos (fiebre, estrés)
 - Baja perfusión renal con ↑ reabsorción agua (deshidratación, hemorragia o insuf. Cardíaca)
 - Obstrucciones en vías urinarias (cálculos o tumores)
- $[urea]_{orina} ↑$:
 - Diuresis elevada
- CUANTIFICACIÓN:
 - Métodos enzimáticos (ureasa)
 - Electrodo selectivo (NH_4^+)

Función glomerular normal

c.n. $[urea]_{plasm} / [creatinina]_{plasm}$ 41-80 mmol urea / mmol creatinina

>: Enfermedad prerrenal u obstrucción postrenal

<: Acidosis tubular renal

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

FUNCIÓN GLOMERULAR

PROTEINURIA

- Membrana glomerular basal: en c.n. No filtra moléculas $> 2\text{nm}$ o 40 kDa :
↓ ↓ permeabilidad a Albúmina y grandes proteínas
 - ✓ C.n : [albúmina]_{orina}: $< 25\text{ mg/24h}$
 - ✓ LESION MB GLOMERULAR: $>250\text{ mg albúmina/24h}$
 - ✓ MICROALBUMINURIA: $25\text{-}300\text{ mg/24h}$
- [proteínas]_{orina} $< 30\text{mg/24h}$
 - >> PROTEINURIA: Enfermedad renal (glomerulonefritis, Síndrome nefrótico...)
 - Fisiológica: Ejercicio, estrés, fiebre
 - Ortostática

3g/día
Edema
Hiperlipidemia
lipiduria

Determinación:

Tiras reactivas : ↑Especificidad ↓ Sensibilidad (proteinuria $>10\text{-}20\text{mg/dl}$) Poco util en f. tempranas
Nefelometría
EF
Inmunoensayos
Proteinograma

Consideraciones Preanalíticas

Especímen de Orina de 24 h.

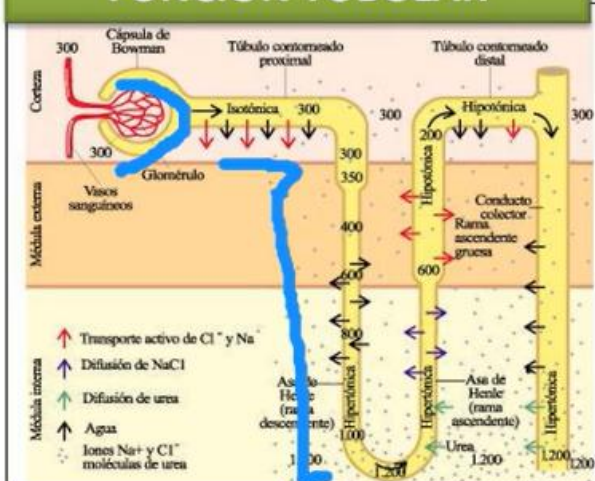
IMPORTANTE: RESPETAR EL TIEMPO DE RECOGIDA



UNIVERSIDAD
ALFONSO X EL SABIO

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

FUNCIÓN TUBULAR



Aproximadamente se filtran 180 l de líquido al día por el glomérulo y aprox 99% de ellos se recuperan por la reabsorción tubular.

Se valorará :

- Regulación de los líquidos corporales
- Mantenimiento del equilibrio ácido-básico
- Integridad del epitelio

- Regulación de los líquidos corporales (capacidad de concentración de orina)

Osmolalidad del plasma y orina

Osm_{orina} ≥ 700 mmol/Kg

Osm_{plasma} $\geq 285-295$ mmol/Kg

Relación Osm_{orina} / Osm_{plasma}

1-3: estado fisiológico

<1: disfunción tubular

Prueba de restricción hídrica

privación completa de líquido en 24h

medición de Osm_{orina} las siguientes 12h

Estado fisiológico: Osm_{orina} / Osm_{plasma} ≥ 2

Capacidad de dilución

Ingestión de 1-1.2l agua.

Orina cada hora (durante 4h)

Determinación de Osm. Fisiológica < 100mmol/Kg

Administración de vasopresina sintética

Determinación de Osm_{orina}

Fisiológica >700mmol/kg

< Diabetes insípida

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

FUNCIÓN TUBULAR

- Mantenimiento del equilibrio ácido-básico

Riñón: Reabsorción HCO_3^-

Excreción de H^+ (NH_4^+ , sulfatos, fosfatos)

Acidosis tubular renal:

secreción ↓ de H^+ (t. distal)

↓ capacidad de reabsorción de HCO_3^- (t. prox)

Deficiencia en aldosterona (↓ reabsorción de HCO_3^-)

Prueba de carga ácida

Diagnóstico de acidosis tubular renal

Cloruro de NH_4^+ , v.o.

Recogida orina 8h después

Determinación pH orina (<5,3 en c.n),

$[\text{NH}_4^+]$ $[\text{HCO}_3^-]_{\text{plasm}}$



- Integridad del epitelio
- Proteinuria específica (↑ α y β microglobulina en orina)
- Glucosuria
- Aminoaciduria

• DEFECTOS TUBULARES ESPECÍFICOS:

- Síndrome de Fanconi

Defectos tubulares generales: acidosis tubular renal, aminoaciduria, proteinuria tubular

Resultado de intoxicación por metales pesados, toxinas o enfermedades metabólicas (cistinosis)

- Litiasis renal

Causa frecuente de obstrucción del tracto urinario

IMPORTANTE: ESTUDIO DEL SEDIMENTO URINARIO



ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

ENFERMEDAD RENAL

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

Alteración brusca de la función renal con una rápida reducción del filtrado glomerular

• Duración: horas o días

- ↑ [urea] y [creatinina] plasmáticas
- Fallo en equilibrio hidroelectrolítico
- Fallo en el equilibrio ácido básico

acidosis metabólica, hiperpotasemia, ↑ Osm orina.

!!!! Situación grave con riesgo vital !!!!

• Frecuente en personas gravemente enfermas

• diuresis alterada

✓ 400ml/día : oliguria

✓ ≈ 0 ml/día: anuria

✓ Elevada: disfunción tubular predominante.

Curación

Insuficiencia renal crónica

Fallo renal

TIPOS

Prerrenal

↓ perfusión renal:

- Descenso del Vol. Circulante (Hemorragias, pérdidas gastrointestinales urinarias o cutáneas)
- < impulso cardíaco (insuficiencia)
- Obstrucción de arteria renal (estenosis, arteriosclerosis)

Oliguria

Creatinina_{Orina} / **Creat**_{plasma} ↑↑
Na_{orina} ↓↓ y **K**_{plasma} ↑↑
Acidosis metabólica
Osm_{orina} ↑↑

Renal

Alteración parenquimal

- Necrosis por isquemia o toxicidad
- Inflamación glomerular
- Lesión intersticial

Creatinina_{Orina} / **Creat**_{plasma} ↓↓
Na_{orina} ↑↑
Osm_{orina} ↓↓

Posrenal

Obstrucción

- Cálculo renal
- Carcinoma cérvix, próstata, vejiga (ocasional)

ESTUDIO BIOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN RENAL

ENFERMEDAD RENAL

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

- Pérdida funcional de las nefronas progresiva e irreversiblemente → descenso progresivo del filtrado glomerular
- Asintomáticos hasta descenso de la filtración glomerular $<15\text{ml/min}$ (10% función renal)
- Duración: meses, años → Insuficiencia renal terminal si no tratamiento con diálisis o trasplante
- Fallo en equilibrio hidroelectrolítico ($\downarrow$ filtrado glomerular → **hiperpotasemia**) y ácido básico (acidosis metabólica)
- Alteración hormonal:
 - $\downarrow$ síntesis eritropoyetina: Anemia
 - $\downarrow$ síntesis calcitriol → $\downarrow$ eliminación de fosfato

11% enfermedad renal crónica

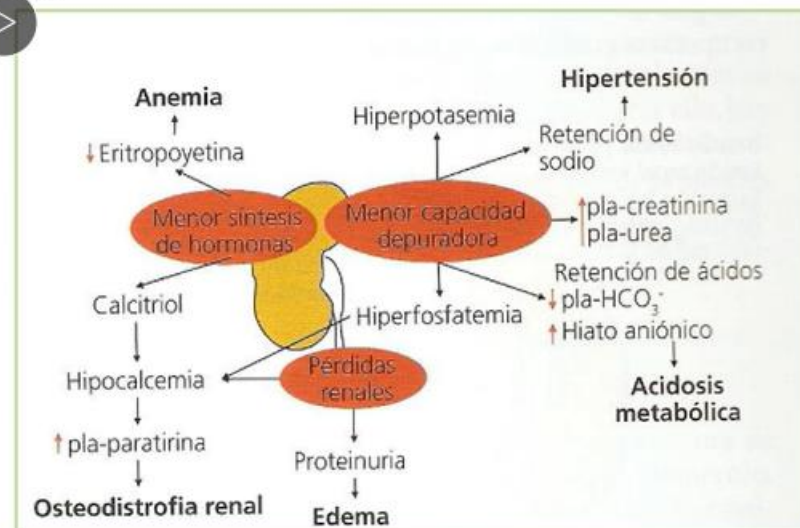
>Tasa de alteraciones cardiovasculares

>retención de Na y agua:

hipertensión

Alteración lipídica

ARTERIOSCLEROSIS



PROTEÍNAS DEL PLASMA SANGUÍNEO

■ Las proteínas se encuentran presentes en todos los líquidos del organismo, pero son las **proteínas del plasma sanguíneo** las que se estudian más frecuentemente con **finés diagnósticos**.

■ Más de 300 proteínas diferentes, con gran variedad de concentraciones y funciones.

Proteínas específicas del plasma

ejercen en él su **función**



CLASES



Proteínas no específicas del plasma

Se encuentran en él

- para ser transportadas
- como consecuencia de algún tejido dañado

Mantenimiento presión osmótica.	Todas las proteínas (albúmina)
Transporte de sustancias (insolubles en agua. lípidos, metales, hormonas...)	Transferrina (Fe) Apoproteínas (lípidos) Prealbúmina y RBP (vit A)
Mantenimiento del equilibrio ácido-base sanguíneo.	Todas las proteínas
Reserva nitrogenada.	Albúmina
Mecanismos de defensa.	Inmunoglobulinas Complemento Proteína C reactiva
Procesos de coagulación.	Prot. coagulación

PROTEÍNAS DEL PLASMA SANGUÍNEO

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES

- Concentración total de proteínas plasmáticas (57-80 g/l)
- Variación debida a:
 - Cambios en la tasa de síntesis.
 - Cambios en la tasa de desaparición.
 - Modificaciones del volumen de distribución
Interferencias; aplicación de un compresor para extraer la sangre, modificaciones posturales,...
- En múltiples estados patológicos estos procesos pueden superponerse e, incluso, ir en direcciones opuestas.
- En la práctica, la determinación de la concentración total de proteínas plasmáticas es una medida que sólo refleja los cambios de las proteínas más abundantes (albúmina, inmunoglobulinas).
- Métodos químicos:



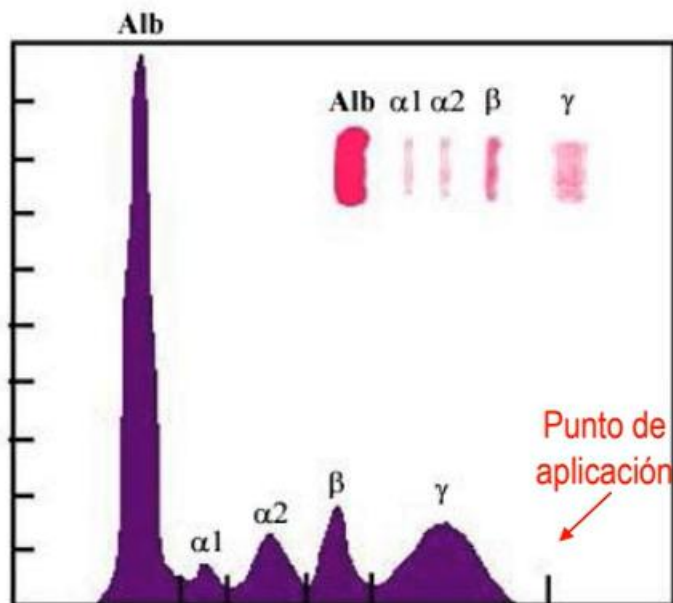
- **Reacción del Biuret.** El reactivo del Biuret lleva sosa y cobre. Se produce la formación de un complejo coloreado (de color violeta) entre el ion Cu^{2+} y los átomos de oxígeno del carbonilo y de nitrógeno del enlace peptídico.
- **Reacción del Bradford.** Azul de coomassie
- **Método de Lowry.** Reducción del ácido fosfotúngstico por trp y tyr

PROTEÍNAS DEL PLASMA SANGÜÍNEO

SEPARACIÓN ELECTROFORÉTICA

Las proteínas plasmáticas se separan por electroforesis en acetato de celulosa en varias fracciones:

- Albúmina
- globulina α_1
- globulina α_2
- globulinas β
- globulinas γ



BANDA	PROTEÍNAS PRINCIPALES
Prealbúmina	Prealbúmina
Albúmina	Albúmina
α_1	α_1 -glucoproteína ácida
	α_1 -antitripsina
α_2	α_2 -macroglobulina
	Ceruloplasmina
	Haptoglobina
β	Transferrina
	Complemento C3
γ	IgG
	IgA
	IgM

PROTEÍNAS DEL PLASMA SANGUÍNEO

CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS ESPECÍFICAS

- Las proteínas plasmáticas de interés clínico pueden medirse por procedimientos cuantitativos específicos que proporcionarán una información clínica más precisa que los métodos anteriores.
- La cuantificación de proteínas plasmáticas específicas se realiza mediante:



★ **Métodos inmunoquímicos:** nefelometría, turbidimetría, inmunodifusión radial.

★ **Métodos de inmunoanálisis con reactivos marcados:**

- ▬ radioinmunoanálisis, enzimoimmunoanálisis,
- ▬ fluoroinmunoanálisis, luminoinmunoanálisis. •

ALBÚMINA

- ♦ Proteína más abundante del plasma (35-52g/l).
- ♦ Síntesis hepática (dependiente de ingesta proteica y de nivel de albúmina).
- ♦ Vida media: 20 días.
- ♦ Catabolizada en múltiples tejidos: aminoácidos corporales.
- ♦  Catabolismo: traumatismos, infecciones, operaciones quirúrgicas.
- ♦ **Funciones:**
 - ♦ Mantener presión oncótica.
 - ♦ Almacén de aminoácidos.
 - ♦ Transporte de ligandos: Ácidos grasos, bilirrubina, hormonas, cationes (calcio, cobre,...).
- ♦ Las principales **alteraciones** de la albúmina plasmática son:

- ✗ **Hiperalbuminemia.**
- ✗ **Hipoalbuminemia.**
- ✗ **Analbuminemia.**

✗ Hiperalbuminemia:

- Puede ser un artefacto debido a estasis venosa excesiva durante la extracción sanguínea o a una infusión parenteral.
- Puede ser real, debida a deshidratación

✗ Analbuminemia:

- Enfermedad hereditaria rara.
- Concentraciones plasmáticas menores de 250 mg/l.
- Episodios leves de edema. Suelen estar en buen estado.



✗ Existen diferentes variantes moleculares de la albúmina. En la **bisalbuminemia**, la variante proteica posee una movilidad electroforética diferente de la albúmina normal, apareciendo dos bandas en la electroforesis. No presentan alteraciones clínicas.

- [albúmina] medida útil como
 - marcador nutricional en el seguimiento a largo plazo (semanas-meses) de los pacientes que reciben soporte nutricional.
 - parámetro de la función hepática. ↓ en enfermedad hepática crónica, normal en hepatitis aguda.

PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

- Proteína no glucosilada.
- Síntesis hepática como respuesta a citocinas producidas por monocitos/macrófagos.
- Se une fuertemente al polisacárido C de las paredes celulares de los neumococos.
- Arquetipo de **proteína de fase aguda** humana:

24-48 h. tras daño tisular: ↑ 100 - 1000 veces

Sus concentraciones en plasma se elevan rápidamente. Su valor se dobla cada 8 horas; Valor máximo: 50 horas.

- **La concentración y la duración de la elevación son un reflejo de la magnitud del proceso que la originó.**
- Medición de PCR para el diagnóstico y seguimiento de una gran variedad de procesos agudos y crónicos.
- La especificidad de la elevación en suero es escasa, pero tiene valor como apoyo para el **diagnóstico y seguimiento de los cambios de actividad de los procesos inflamatorios.**

PROTEÍNAS DEL PLASMA SANGUÍNEO

CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS ESPECÍFICAS

- Las proteínas plasmáticas de interés clínico pueden medirse por procedimientos cuantitativos específicos que proporcionarán una información clínica más precisa que los métodos anteriores.
- La cuantificación de proteínas plasmáticas específicas se realiza mediante:



★ **Métodos inmunoquímicos:** nefelometría, turbidimetría, inmunodifusión radial.

★ **Métodos de inmunoanálisis con reactivos marcados:**

- ▬ radioinmunoanálisis, enzimoimmunoanálisis,
- ▬ fluoroinmunoanálisis, luminoinmunoanálisis. •

PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

- Proteína no glucosilada.
- Síntesis hepática como respuesta a citocinas producidas por monocitos/macrófagos.
- Se une fuertemente al polisacárido C de las paredes celulares de los neumococos.
- Arquetipo de **proteína de fase aguda** humana:
 - 24-48 h. tras daño tisular ↑ 100 - 1000 veces**
 - Sus concentraciones en plasma se elevan rápidamente. Su valor se dobla cada 8 horas; Valor máximo: 50 horas.
- **La concentración y la duración de la elevación son un reflejo de la magnitud del proceso que la originó.**
- Medición de PCR para el diagnóstico y seguimiento de una gran variedad de procesos agudos y crónicos.
- La especificidad de la elevación en suero es escasa, pero tiene valor como apoyo para el **diagnóstico y seguimiento de los cambios de actividad de los procesos inflamatorios.**

PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

Principales aplicaciones de la medida de PCR en suero:

- Detectar infecciones y rechazos en trasplantados e inmunosuprimidos.
- Seguimiento postoperatorio.
- Investigación de enfermedades intestinales inflamatorias.
- En enfermedades del tejido conjuntivo.
- En complicaciones del embarazo por la ruptura precoz de las membranas.
- Diferenciación entre meningitis vírica y bacteriana.
- Diferenciar el origen bacteriano de las infecciones neonatales.

ENZIMOLOGÍA CLÍNICA

PRINCIPALES ENZIMAS DE INTERÉS CLÍNICO:

nombre	origen	función	Utilidad clínica
γ-glutamil transferasa	Hígado, Riñón	Transferencia gr. Glutamilo a péptidos, aa o agua	Enfermedad hepática (hepatobiliar, alcoholismo)
Lactato deshidrogenasa	Corazón, hígado, músculo esquelético, eritrocitos, plaquetas, nódulos linfáticos	Oxidación reversible lactato a piruvato	Infarto miocardio, hemólisis, enfermedades hepáticas
5' nucleotidasa	Hígado	Fosfatasa: hidróliza 5' nucleótidos	Enfermedad hepatobiliar
Lipasa	Páncreas	Hidrólisis de Esteres colesterol y TG	Enfermedad pancreática

2.- ¿Cómo es el aclaramiento de creatinina calculado en un volumen de 2400 ml de orina recogido durante 20 horas, a una concentración en orina de 8 mmol/L y plasmática de 200 μmol/l ?

3.- Un hombre de 35 años de edad presenta dolor lumbar tiene una concentración de creatinina en el plasma de 150 μmol/L. Se recogen 2160 mL de orina en 24h y se encuentra una concentración de creatinina de 7,5 mmol/L. Calcular el aclaramiento de creatinina y comentar los resultados

Posteriormente el personal de enfermería informó de un error en el tiempo de recogida de la orina: tiempo de recogida fue de 17h. ¿Cómo afecta esto al resultado y a su interpretación?

$$Cl = \frac{8000}{200} * \frac{2400 \text{ ml}}{1200 \text{ min}} = 80 \text{ ml/min}$$

→ HEMATOLOGÍA

Es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de los elementos formes de la sangre y sus precursores, así como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos que pudieran conducir a una enfermedad.

La hematología es una ciencia que comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las enfermedades de la sangre y órganos hemolinfoprodutores

Bazo, médula ósea, ganglios linfáticos, timo

SANGRE

Suspensión de eritrocitos, plaquetas y leucocitos en una solución de proteínas, electrolitos y diversas sustancias orgánicas e inorgánicas

En humano adulto: 5-6 litros de sangre

- ~1/2 volumen total ocupado por tres tipos de células:
 - Eritrocitos (glóbulos rojos), Leucocitos (glóbulos blancos...) y Plaquetas
- Fase líquida, compuesta por:
 - Agua (90%)
 - Solutos:
 - 70% Proteínas
 - 10% Iones de sales inorgánicas (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-)
 - 20% Metabolitos y productos de desecho
 - En una concentración mucho más baja, hormonas, vitaminas y algunos elementos traza.

CÉLULAS SANGUÍNEAS

ERITROCITOS (glóbulo rojo, normocito, hematíe)

- Elemento más numeroso de la sangre
- Disco bicóncavo 6-8 μm de diámetro, deformable
- ~120 días
- Normocíticos: tamaño normal
- Normocrómicos: Tinción normal en relación a su concentración de HB

PLAQUETAS

Fundamentales en el sistema inmunitario

- Corpúsculos irregulares de 1-4 μm de diámetro 2 grupos:
- Procedentes de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos
- ~ 7 días
- Intervienen en el reconocimiento de zona dañada del sistema vascular para iniciar su reparación o taponar herida. Son las 1ª en acudir a la lesión, se adhieren (tapón primario), mientras se desencadena la coagulación sanguínea $\rightarrow$ trombo (plaquetas + factores de coagulación)
- RECuento $\rightarrow$ importante para diagnóstico de los trastornos hemorrágicos
 $\downarrow$ plaquetas $\Rightarrow$ > riesgo de sufrir hematomas y sangrar en exceso.
- $\uparrow \Rightarrow$ Trombocitosis
- $\downarrow \Rightarrow$ Plaquetopenia



CÉLULAS SANGUÍNEAS

LEUCOCITOS (glóbulos blancos)

- Fundamentales en el sistema inmunitario
- 2 grupos:

Polimorfomucleares, granulocitos

Neutrófilos

- + abundantes de la sangre
- Horas/pocos días.
- 11-13 μm de diámetro
- fagocitar hongos y bacterias, así actúan en los focos de infección e inflamación
- ↑ En infección bacteriana, una leucemia mieloide crónica u otras, se encuentran incrementados.

Basófilos:

menos abundantes en sangre.
En respuesta anafiláctica, alergia y en respuesta inflamatoria.

Eosinófilos:

menos frecuentes que neutrófilos.
también intervienen en alergias y anafilaxis.
↑ en las parasitosis ya que fagocitan a los microorganismos

mononucleares

Linfocitos:

leucocitos de mayor tamaño.
responsables de la inmunidad específica o adquirida.

Monocitos:

número variable
Fagocitosis en los tejidos donde se diferencian en macrófagos: defienden al organismo de infecciones bacterianas o fúngicas.
14-16 μm de diámetro
Algunos días.

HEMOSTASIA

• Proceso que impide la salida de la sangre al espacio extravascular

• COMPONENTES:

- Sistema vascular
- Plaquetas
- Factores de coagulación

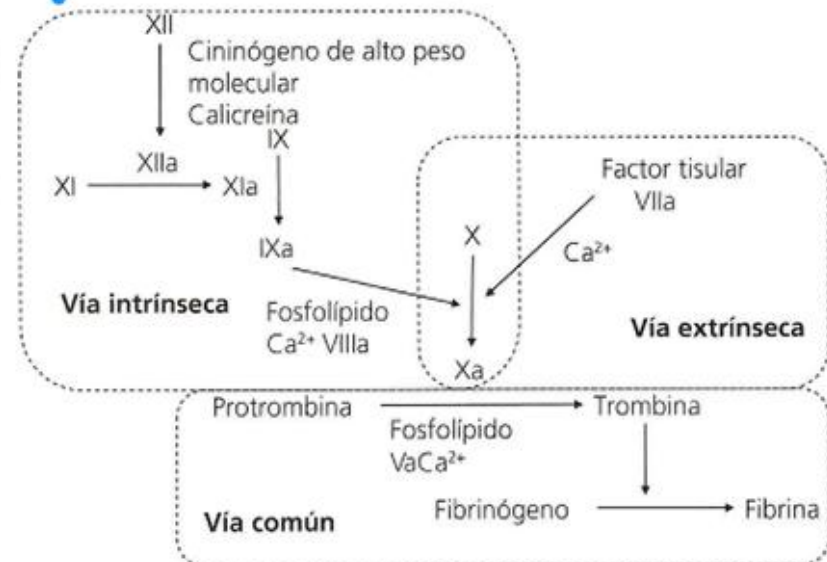
• ETAPAS:

1- Hemostasia primaria: primeros 3-5 minutos
vasoconstricción
agregación plaquetaria (tapón plaquetario)

2- Coagulación:

5- 10 min

Consolidación del tapón plaquetario
(transformación de fibrinógeno en fibrina)



3- Fibrinolisis: 40- 72 h

Disolución del coágulo de fibrina
(degradación enzimática: plasmina)

HEMOSTASIA

-Hemostasia primaria: •

TIEMPO DE HEMORRAGIA O DE SANGRÍA

Tiempo que transcurre desde la sección de un grupo de capilares hasta la formación de un trombo blanco plaquetario. Indica la capacidad constrictora de los capilares y el número y capacidad adherente y agregante de las plaquetas
(ts) normal: ~ 3 min

-Coagulación:

- Vía intrínseca: activación del Factor XII-XI-IX-X

Tiempo de Tromboplastina parcial activada (TTPA)

Tiempo necesario para que coagule un PPP, tras su recalcificación

- Vía extrínseca: activación del factor VII- X

Tiempo de Protrombina (o de Quick)

Tiempo necesario para la coagulación de un plasma pobre en plaquetas (PPP) en presencia de Ca y tromboplastina hística

- Vía común: Formación de la trombina -Formación del coágulo de fibrina

Tiempo de Trombina (TP)

Tiempo que tarda en coagular un PPP, cuando se añade una pequeña cantidad de trombina

-Fibrinólisis

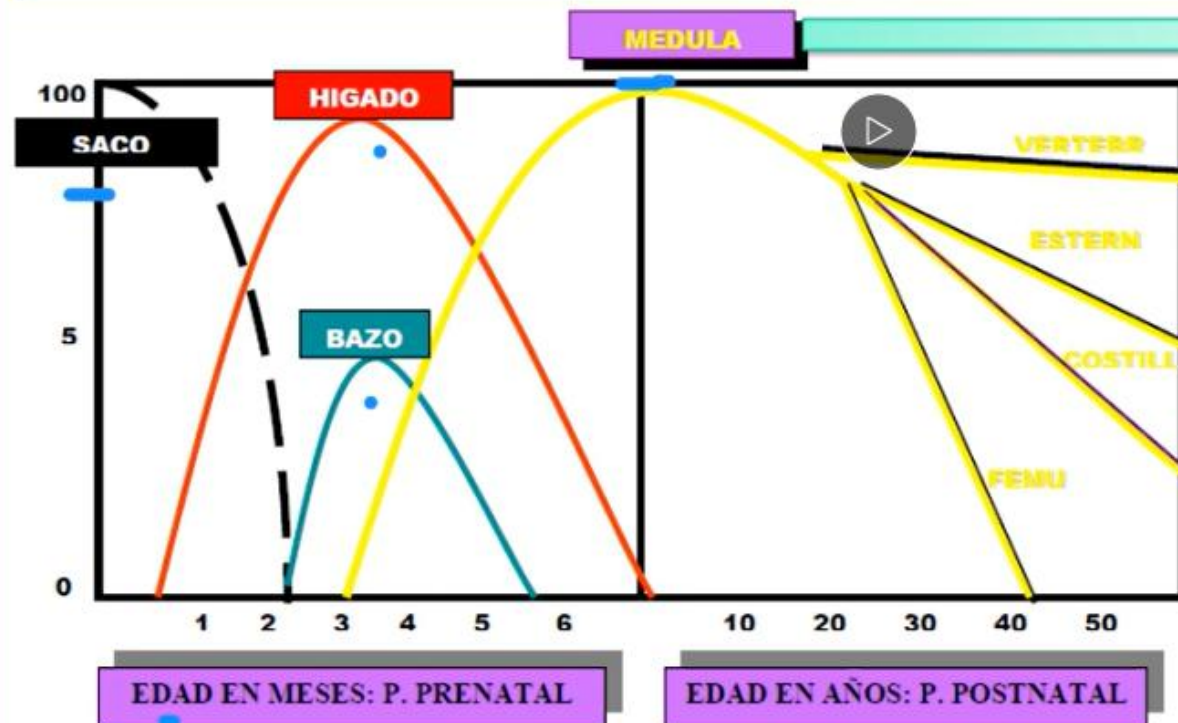
Productos de degradación de fibrina: (trombosis/fibrinólisis)

Complejos plasmina-antiplasmina

HEMATOPOYESIS ✓

Una serie de fenómenos encadenados que se inicia a nivel de la célula troncohematopoyética (CTH), con la autorrenovación, seguidos de diferenciación y maduración, culminando con la producción de los elementos formes sanguíneos funcionales

Puesto que la mayoría de los elementos formes de la sangre tienen supervivencias relativamente cortas, las CTH son requeridas a lo largo de la vida para sustituir a aquellas que se diferenciaron y maduraron a linajes celulares específicos



Saco vitelino
Hígado: 1er mes i.u.
Bazo: 3er mes i.u.
Médula ósea
Si hay fallo medular, el hígado y el bazo son los encargados de formar células sanguíneas



HEMATOPOYESIS

MÉDULA OSEA

⇒ Localización

— Cráneo, Costillas, Esternón, Cresta ilíaca, Cabeza de los huesos humeral y femoral

⇒ Función: Anidamiento, crecimiento y diferenciación de las células sanguíneas

El desarrollo de cada tipo celular requiere de un ambiente específico, que la médula ósea debe ser capaz de adecuar en respuesta a las necesidades de la demanda periférica.

⇒ Componentes:

- Células madre hematopoyéticas (CTH)
- Microambiente hematopoyético

Soporte sobre el que están las células madre hematopoyéticas

Formado por:

Componente Celular

Fibroblastos
Osteoblastos/Osteoclastos
Adipocitos Células endoteliales
Linfocitos, macrófagos/monocitos
Células estromales...

Componente extracelular

Colágeno
Fibronectina
Glucosaminoglucanos
Laminina
Adiponectina ...